Deep Learning

Séance 4 - Détection

Metuarea Herearii - LARIS, Université d'Angers

Master 2 BEE, Université d'Angers

2 Décembre 2025

Objectifs de cette séance

Réviser les bases de l'apprentissage à partir d'un modèle de segmentation d'images

Ce que nous allons faire

Prendre en main un modèle de détection d'objets

Ce que nous n'allons pas faire

Discuter sur les aspects théoriques derrières toutes les méthodes

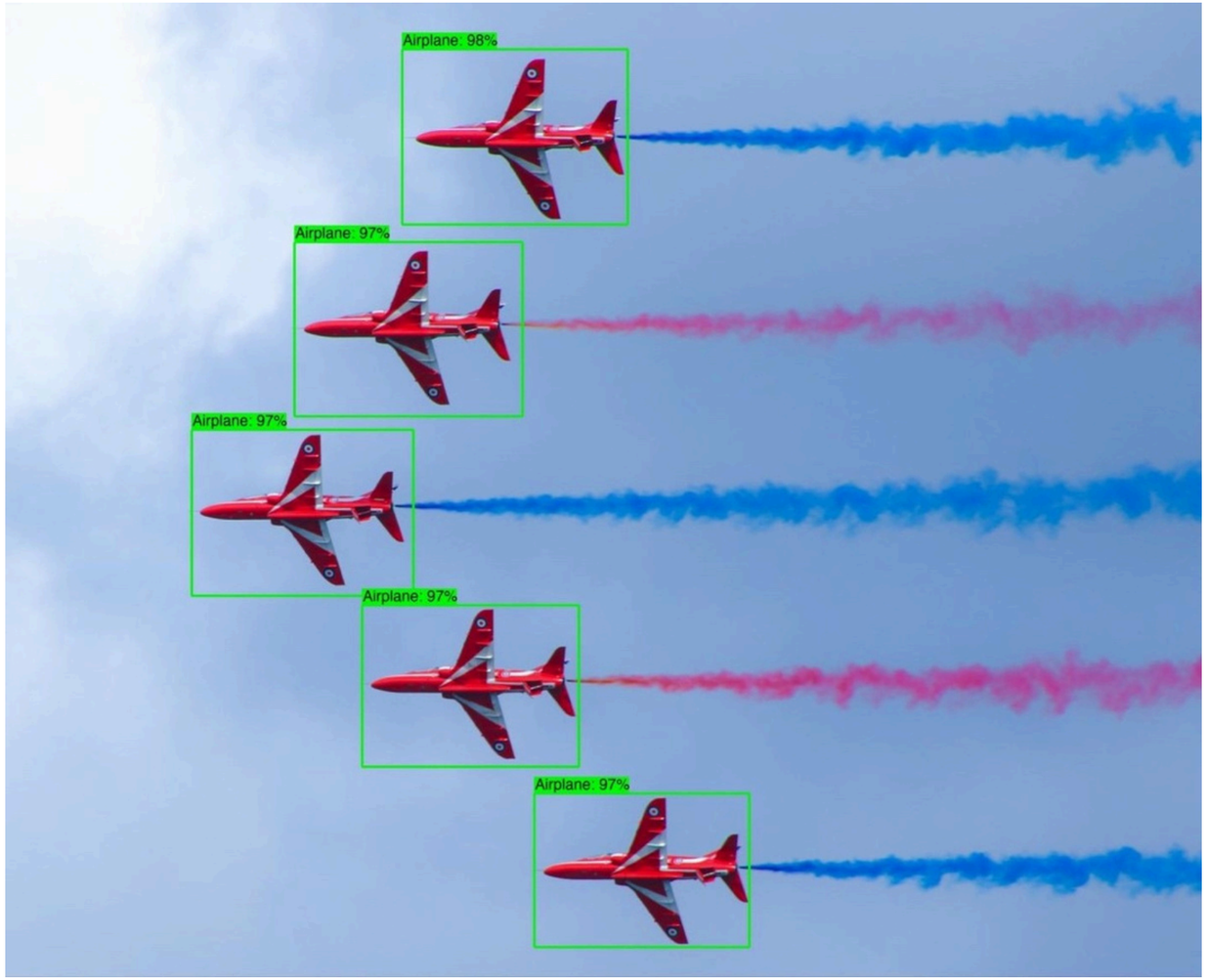
Détection d’objet

On va détecter des objets

On va détecter des objets

Détection :

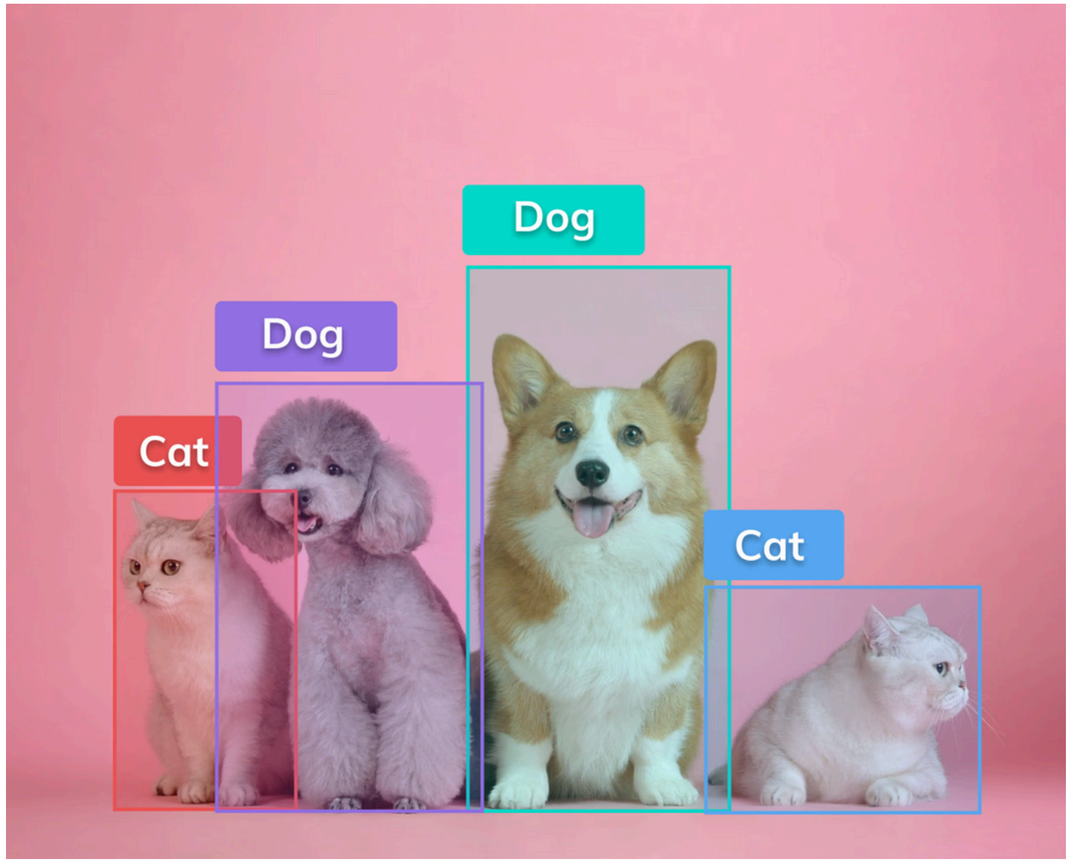
- Position de l’objet dans l’image



On va détecter des objets

Détection :

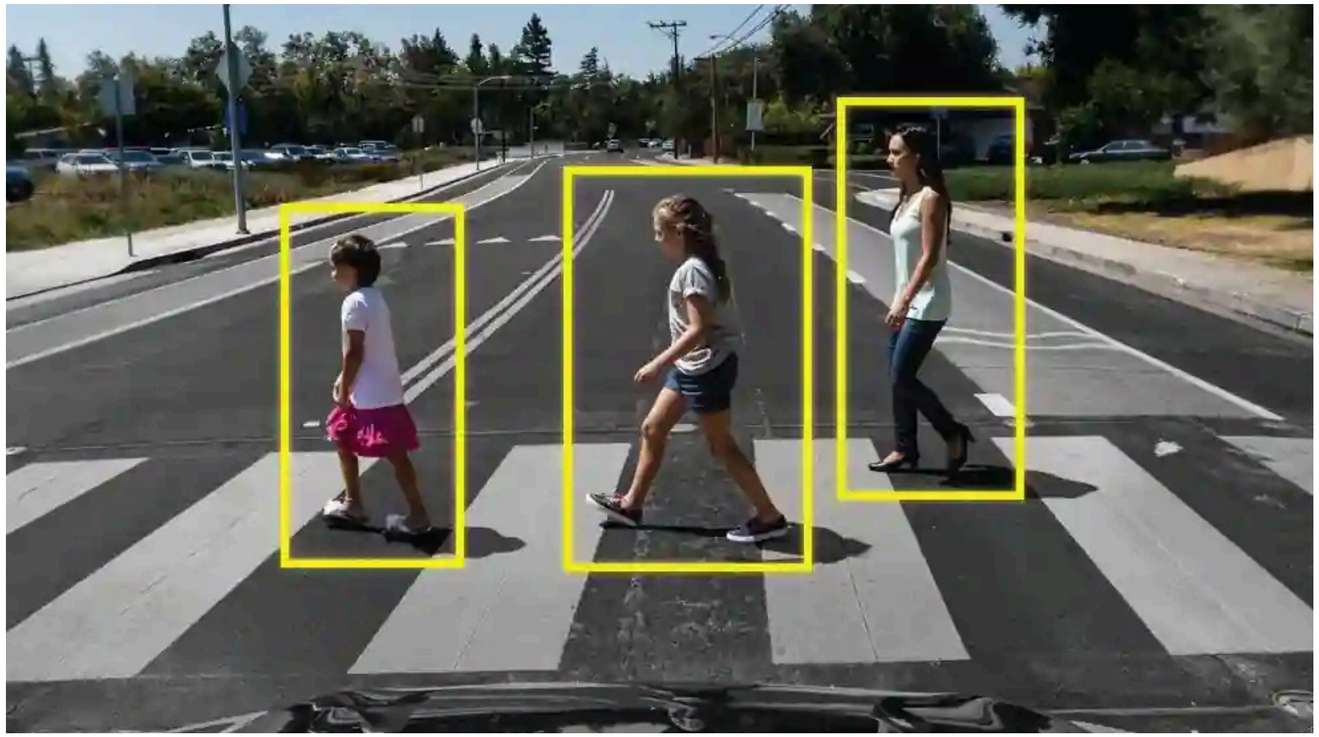
- Position de l’objet dans l’image
- Identifié la classe de l’objet



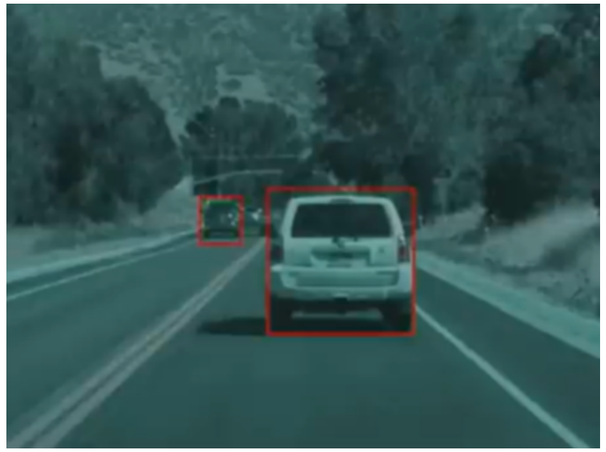
On va détecter des objets

Détection :

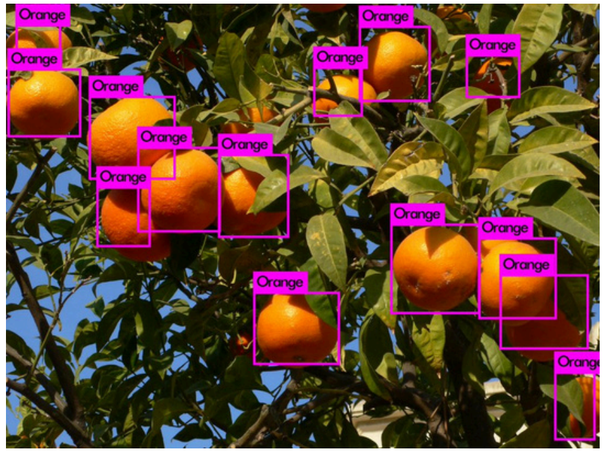
- Position de l’objet dans l’image
- Identifié la classe de l’objet
- La surface qu’il occupe dans l’image



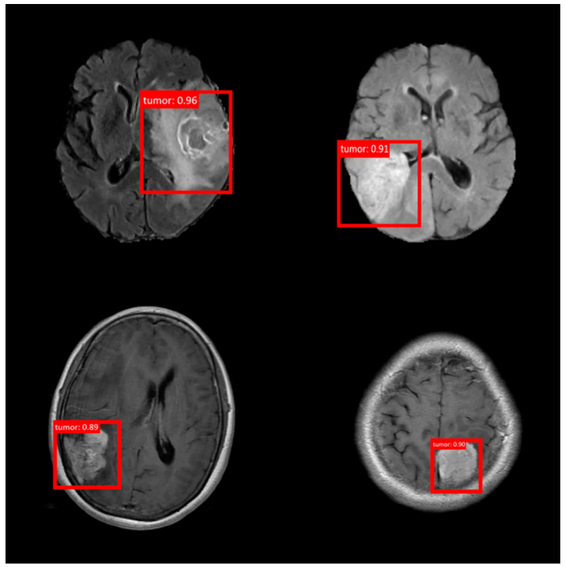
Exemple d’application



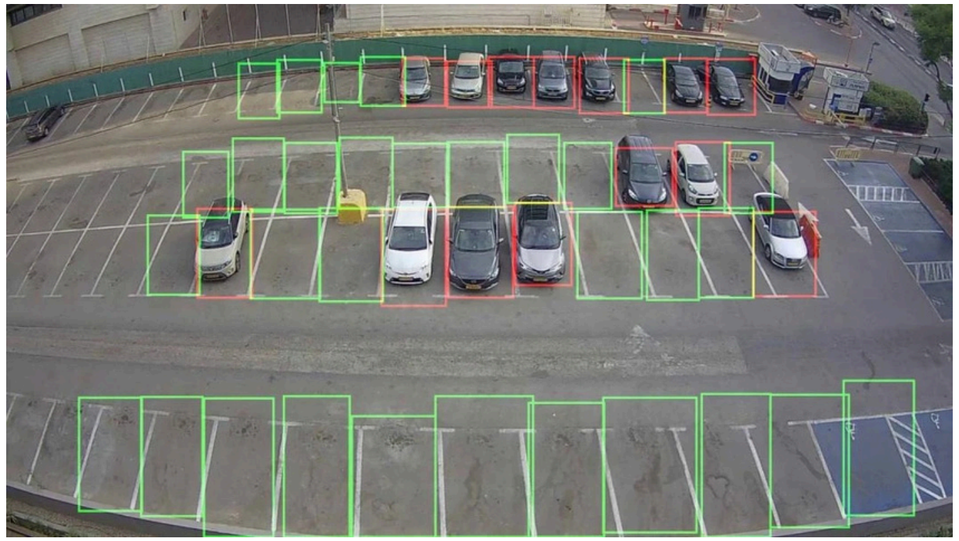
Véhicule autonome



Agriculture

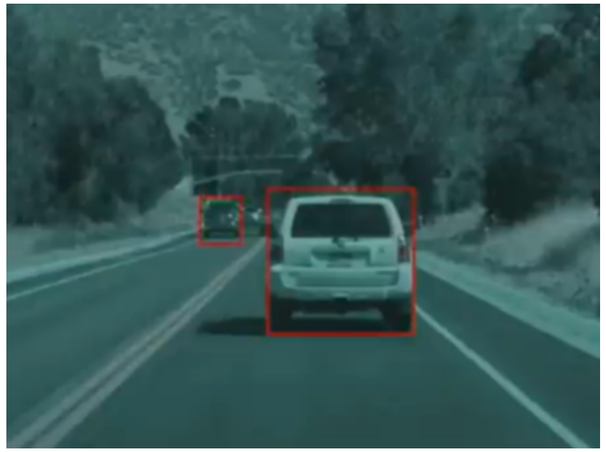


Détection de tumeur

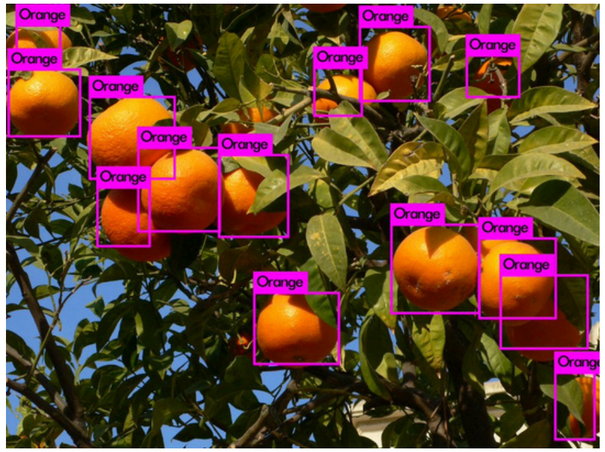


Système de surveillance

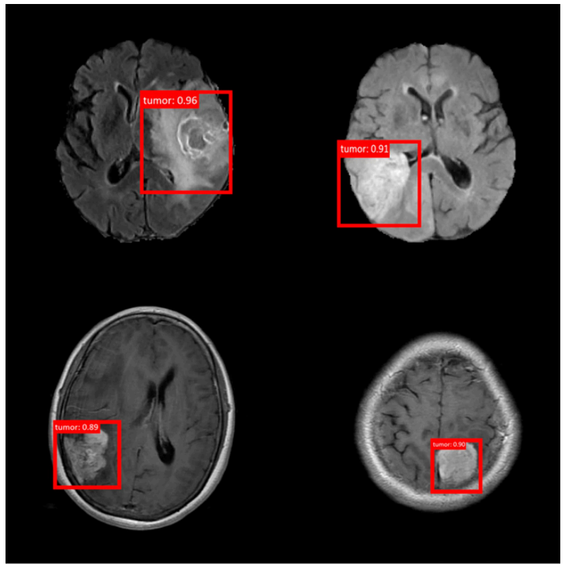
Exemple d’application



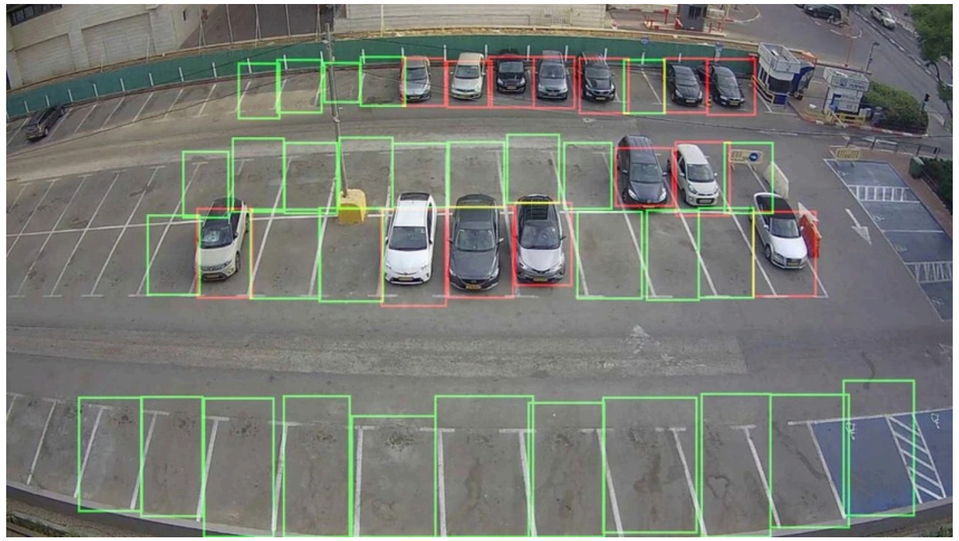
Véhicule autonome



Agriculture

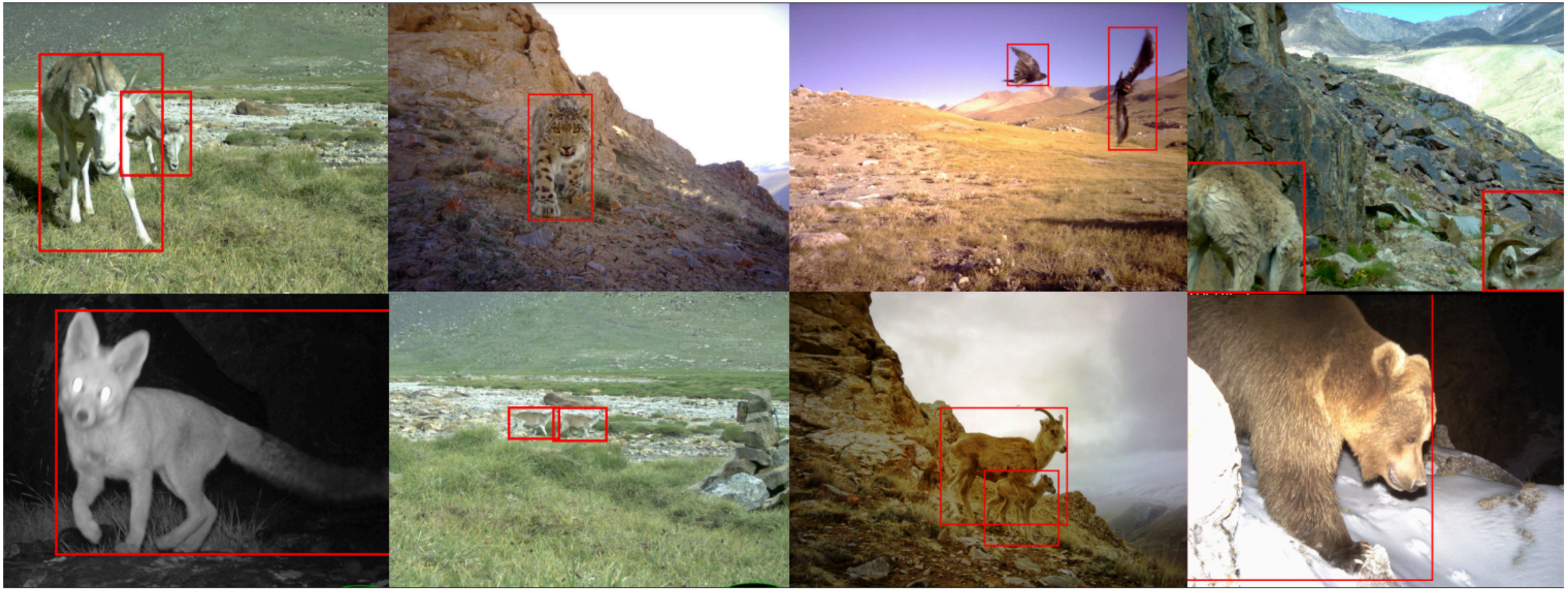


Détection de tumeur



Système de surveillance

Exemples d’applications



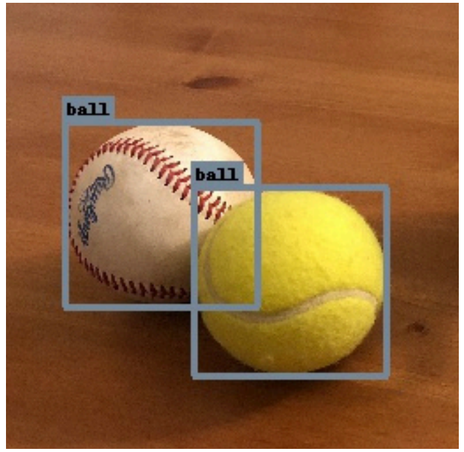
Détection d’objets - Principe

Détection des objets - Idée des algorithmes

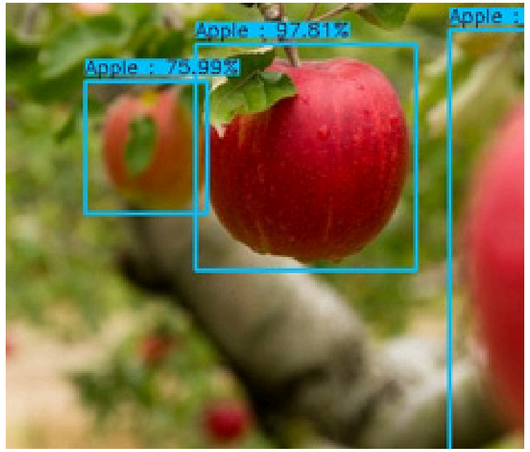
Chercher des motifs pour repérer l’objet à détecter :

Détection des objets - Idée des algorithmes

Chercher des motifs pour repérer l'objet à détecter :



- Contour



- Couleur

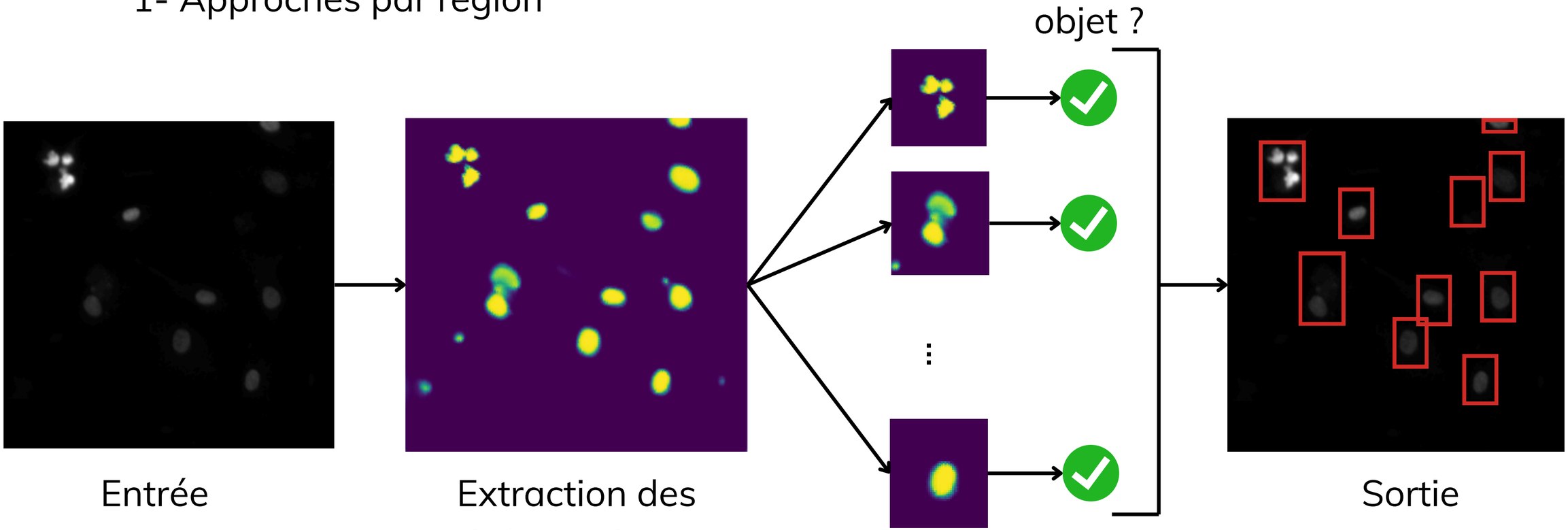
- Texture

Détection des objets - Deux approches

1- Approches par région

Détection des objets - Deux approches

1- Approches par région



Entrée

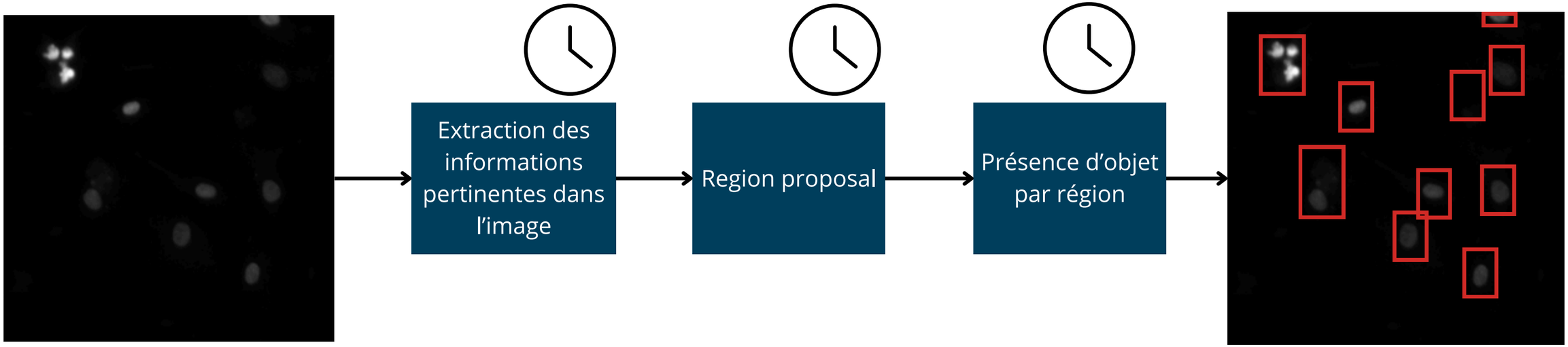
Extraction des informations pertinentes

Proposition de région intéressante

Sortie

Détection des objets - Deux approches

1- Approches par région

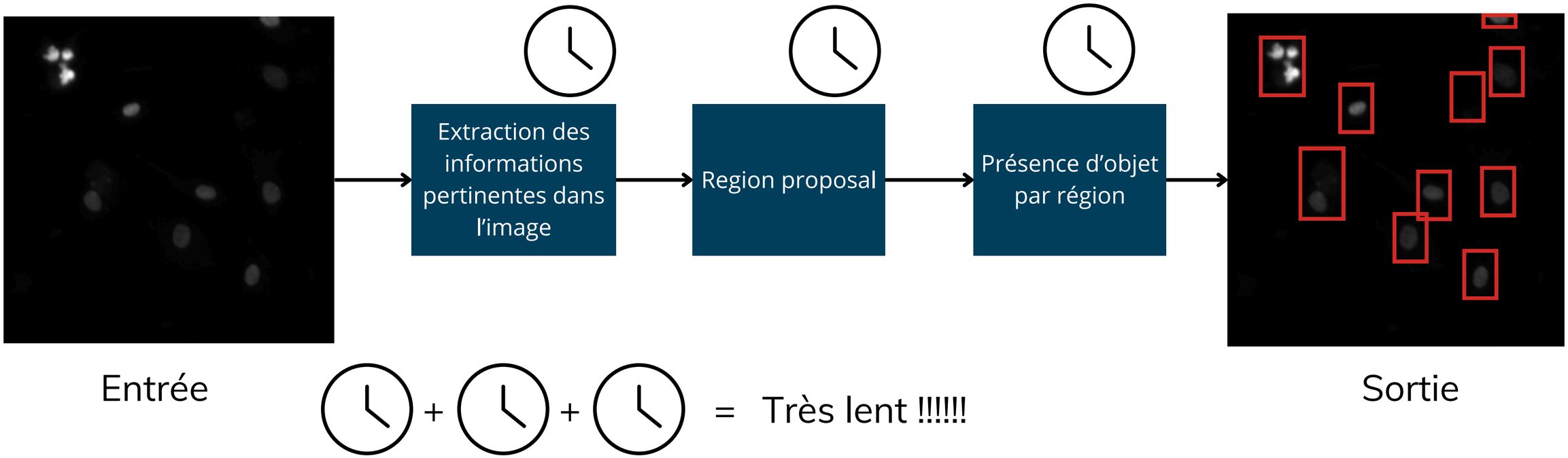


Entrée

Sortie

Détection des objets - Deux approches

1- Approches par région



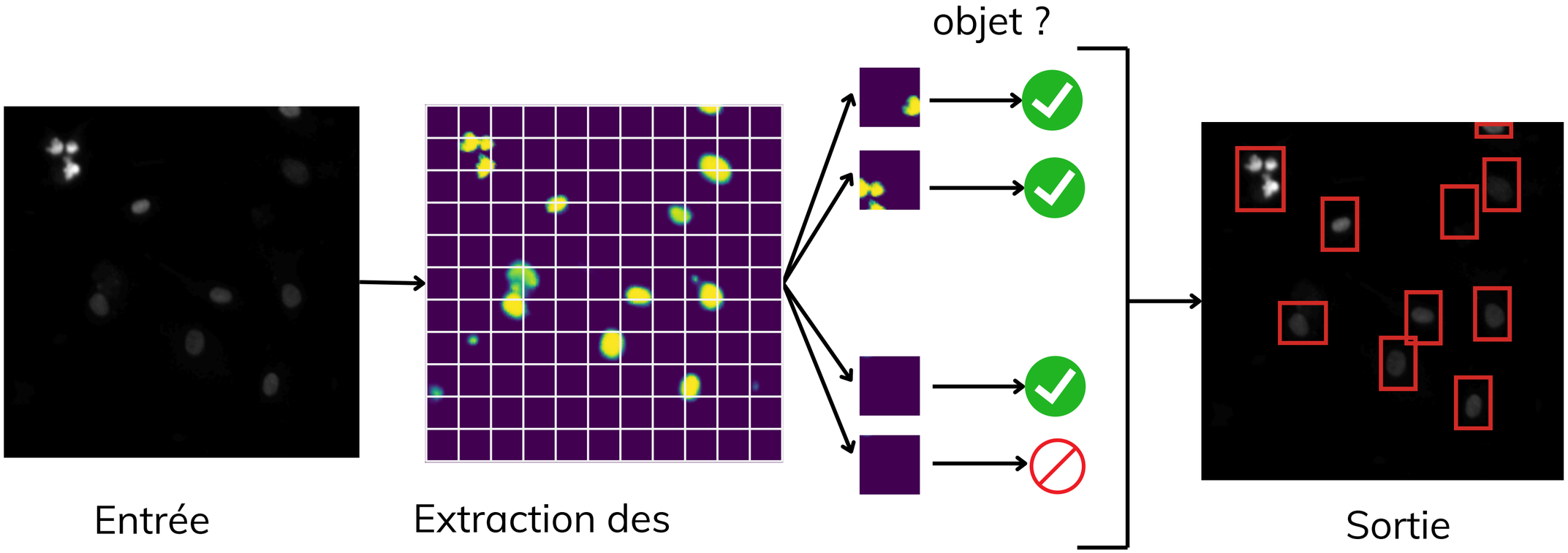
Faiblesse pour faire de la détection en temps réel : très demandé aujourd'hui !

Détection des objets - Deux approches

2- Approche par grille

Détection des objets - Deux approches

2- Approche par grille



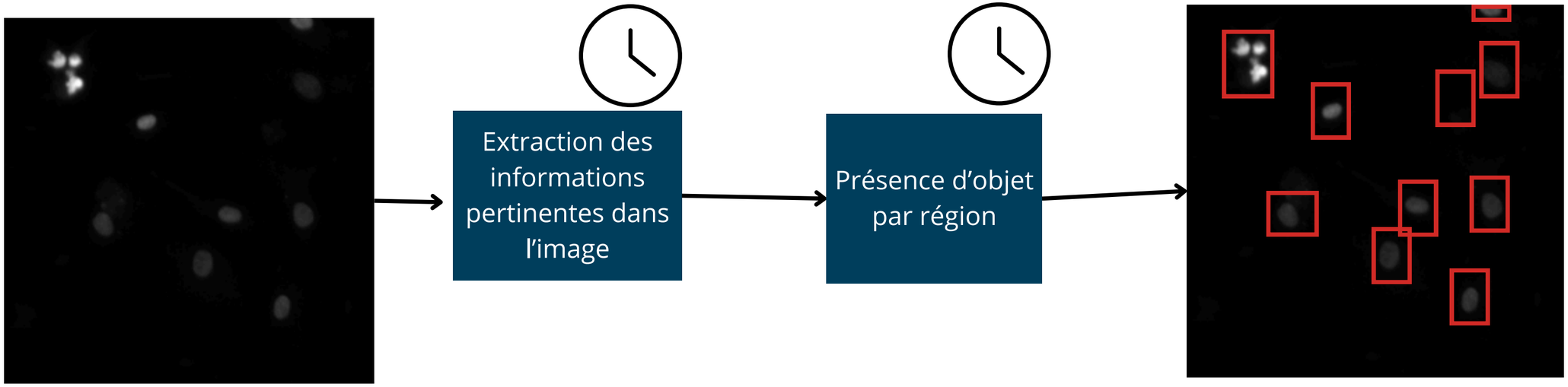
Entrée

Extraction des informations pertinentes puis découpage en grille

Sortie

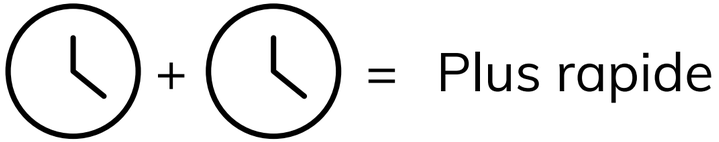
Détection des objets - Deux approches

2- Approche par grille



Entrée

Sortie



Plus rapide

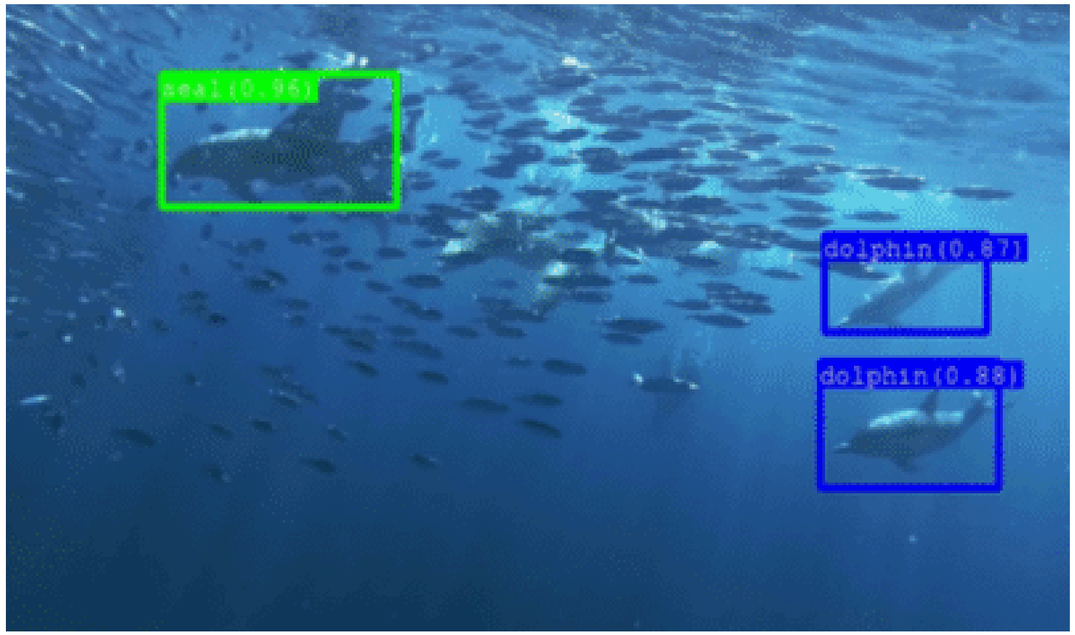
Quelques algorithmes existant

Quelques algorithmes existant

Approche par région

Quelques algorithmes existant

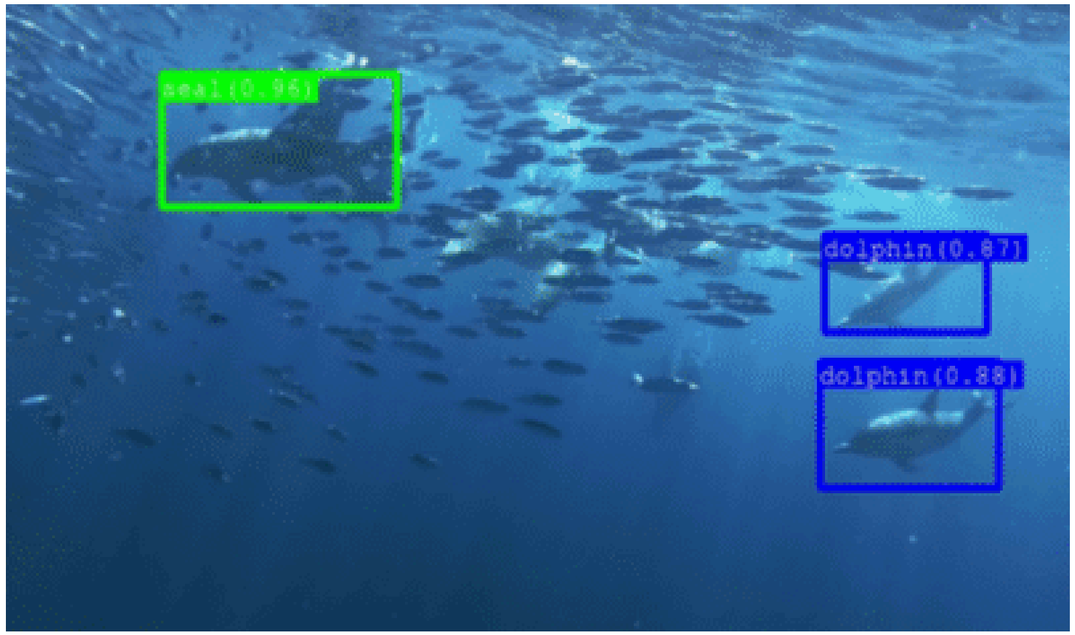
Approche par région



Faster R-CNN, 2015

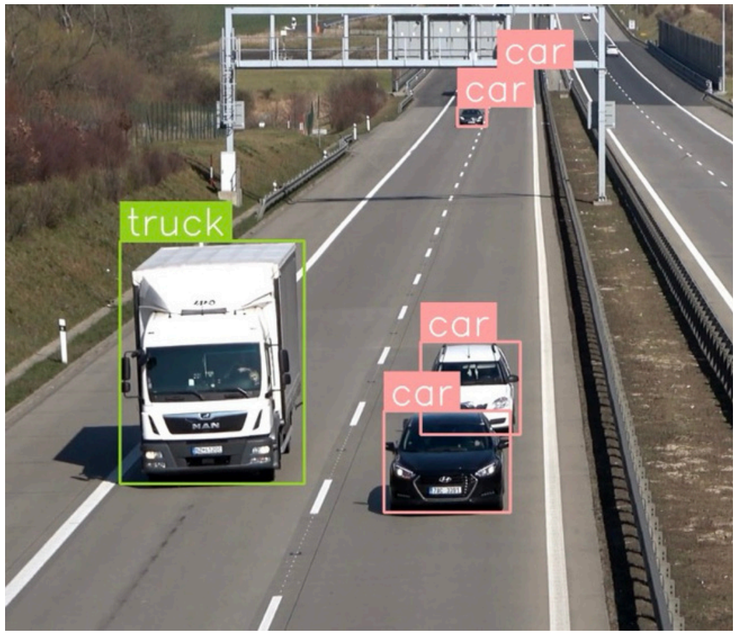
Quelques algorithmes existant

Approche par région



Faster R-CNN, 2015

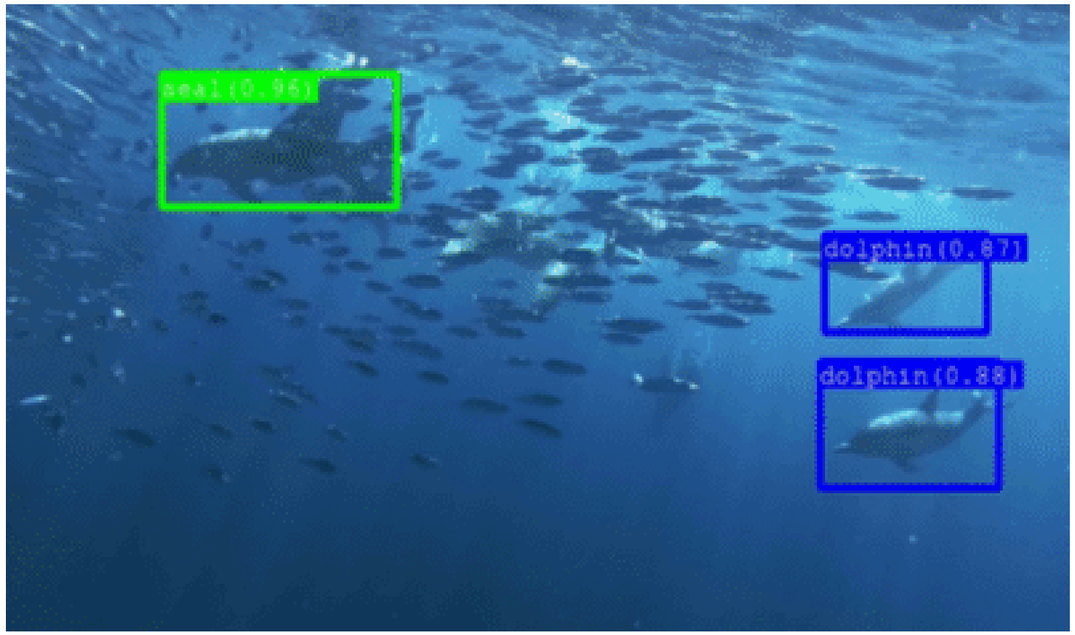
Approche par grille



Yolov12, 2025

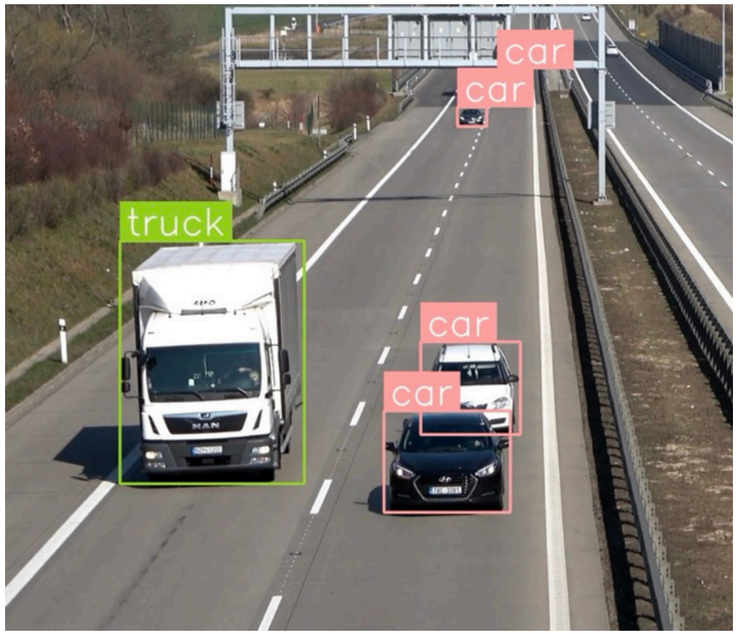
Quelques algorithmes existant

Approche par région



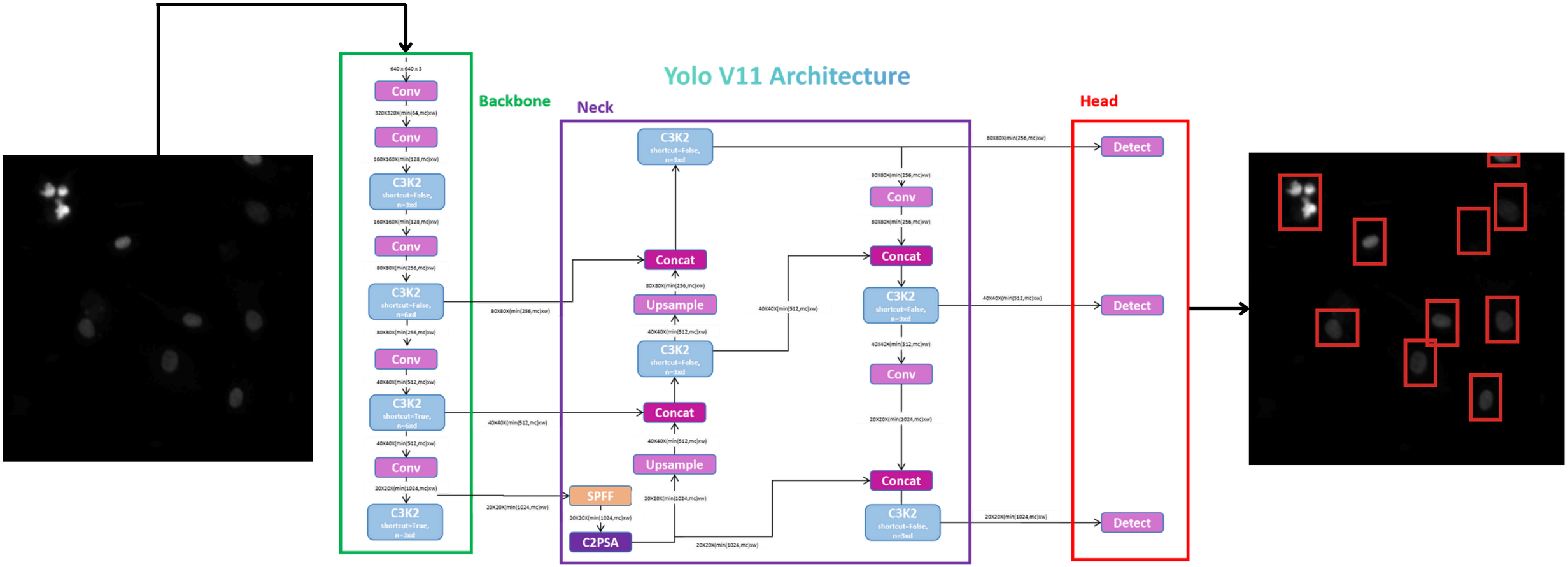
Faster R-CNN, 2015

Approche par grille

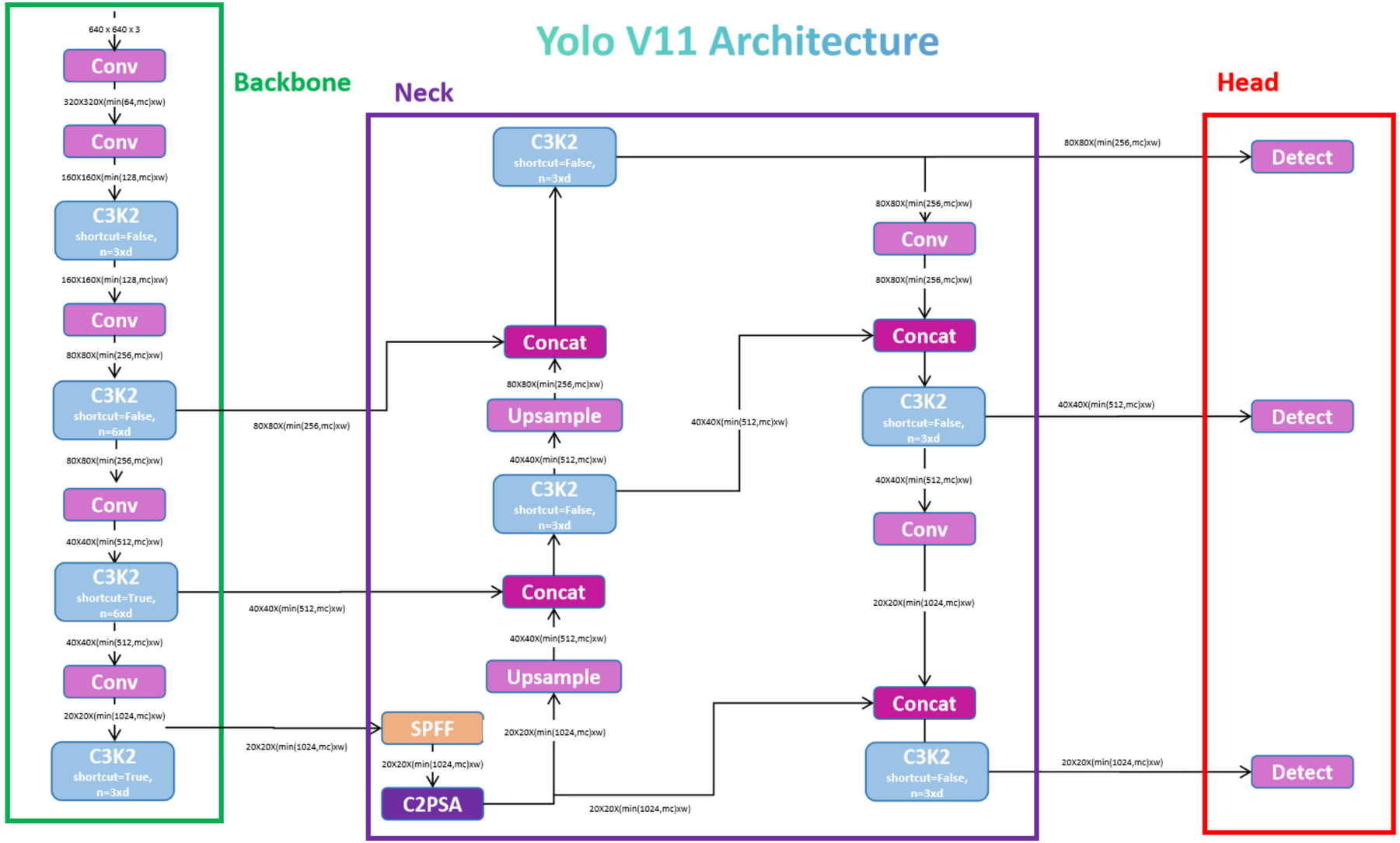


Yolov12, 2025

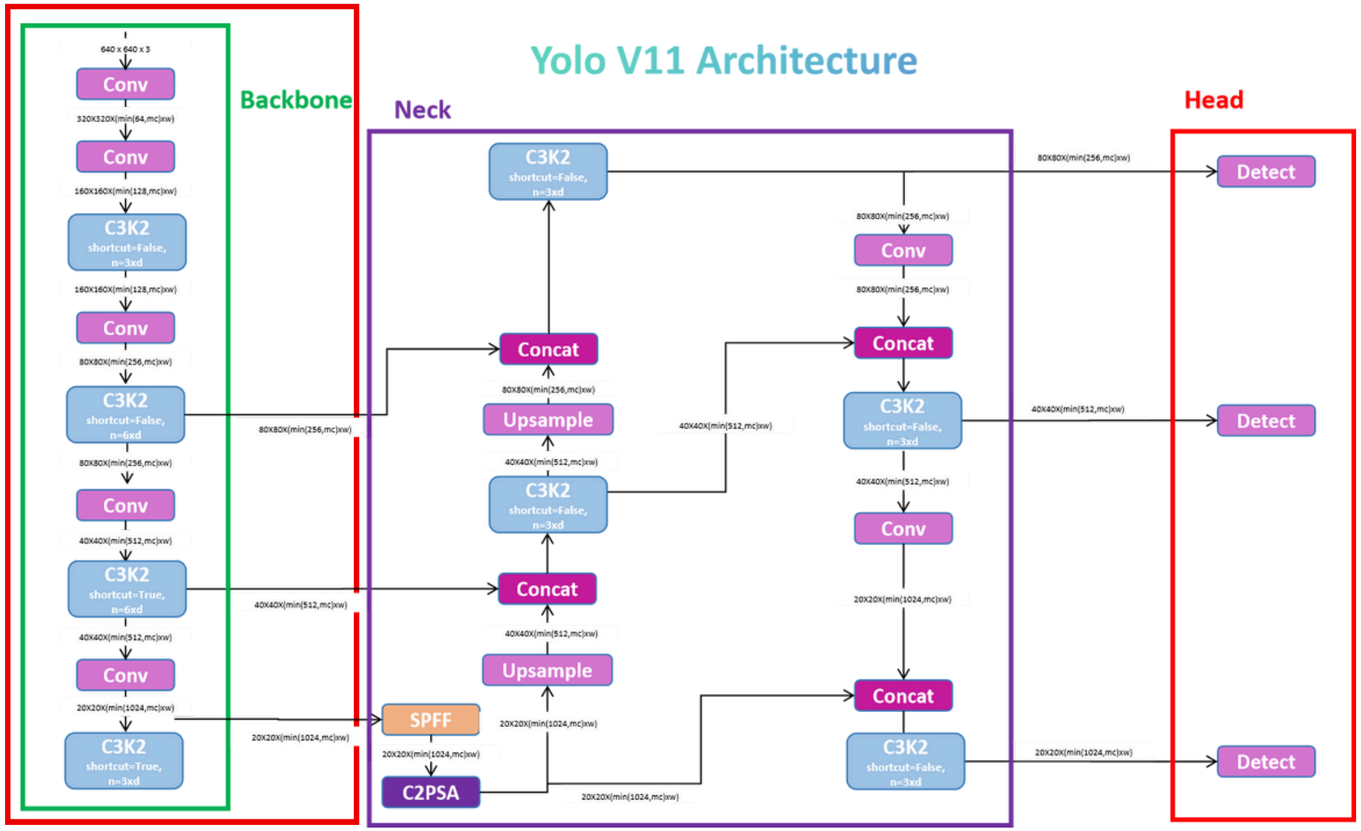
Explication de l’algorithme YOLO (version 11)


Yolo V11 Architecture
Backbone
Neck
Head
640 x 640 x 3
Conv
320X320X(min(64,mc)xw)
Conv
160X160X(min(128,mc)xw)
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
160X160X(min(128,mc)xw)
Conv
80X80X(min(256,mc)xw)
C3K2
shortcut=False,
n=6xd
80X80X(min(256,mc)xw)
Conv
40X40X(min(512,mc)xw)
C3K2
shortcut=True,
n=6xd
40X40X(min(512,mc)xw)
Conv
20X20X(min(1024,mc)xw)
C3K2
shortcut=True,
n=3xd
80X80X(min(256,mc)xw)
40X40X(min(512,mc)xw)
20X20X(min(1024,mc)xw)
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
Concat
80X80X(min(256,mc)xw)
Upsample
40X40X(min(512,mc)xw)
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
Concat
40X40X(min(512,mc)xw)
Upsample
20X20X(min(1024,mc)xw)
SPFF
20X20X(min(1024,mc)xw)
C2PSA
20X20X(min(1024,mc)xw)
80X80X(min(256,mc)xw)
Conv
80X80X(min(256,mc)xw)
Concat
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
40X40X(min(512,mc)xw)
40X40X(min(512,mc)xw)
Conv
20X20X(min(1024,mc)xw)
Concat
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
80X80X(min(256,mc)xw)
Detect
40X40X(min(512,mc)xw)
Detect
20X20X(min(1024,mc)xw)
Detect

Yolo V11 Architecture



On zoome pour voir les détails



Backbone

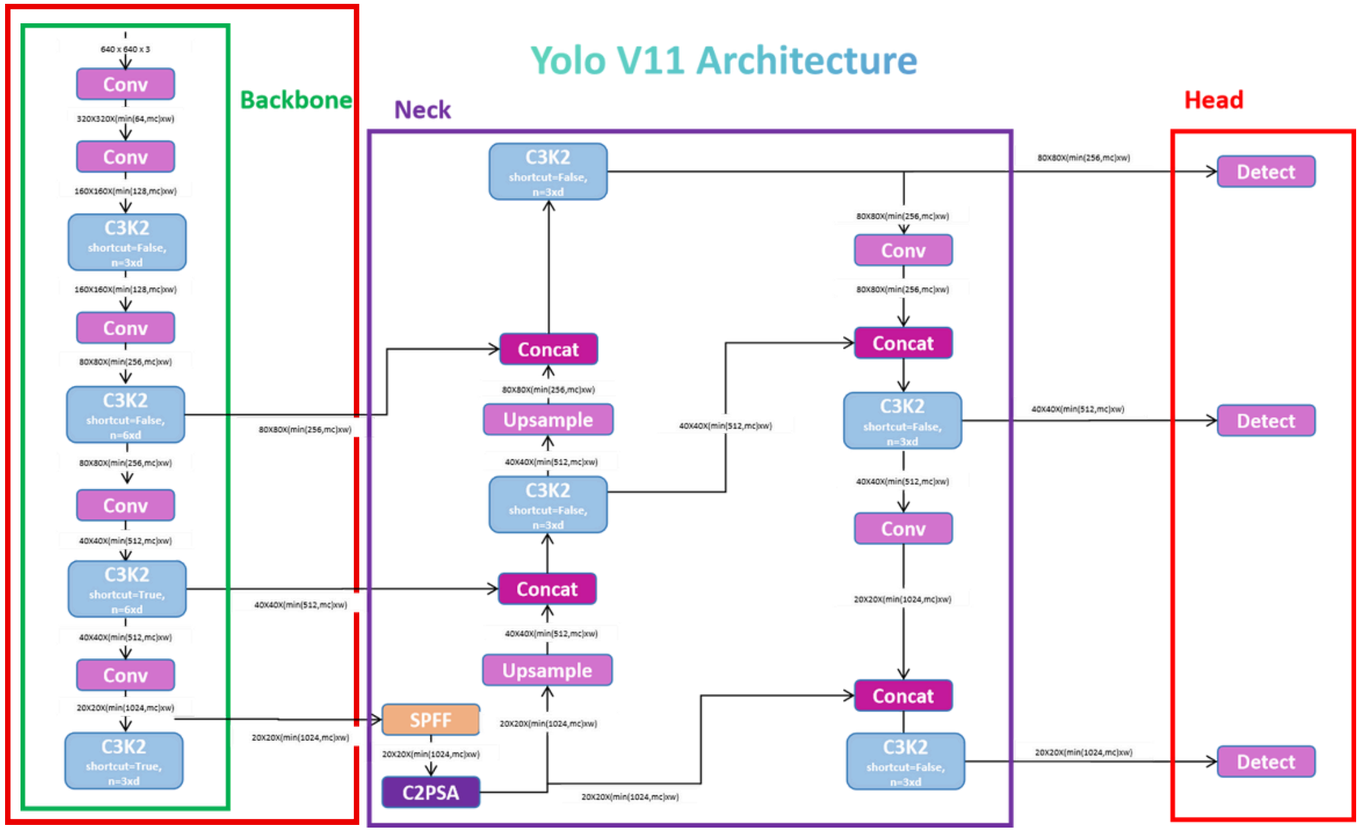
On zoome pour voir les détails

Extraction des informations importantes :

- Couleur ?
- Forme ?
- Texture ?
- Intensité de lumière ?

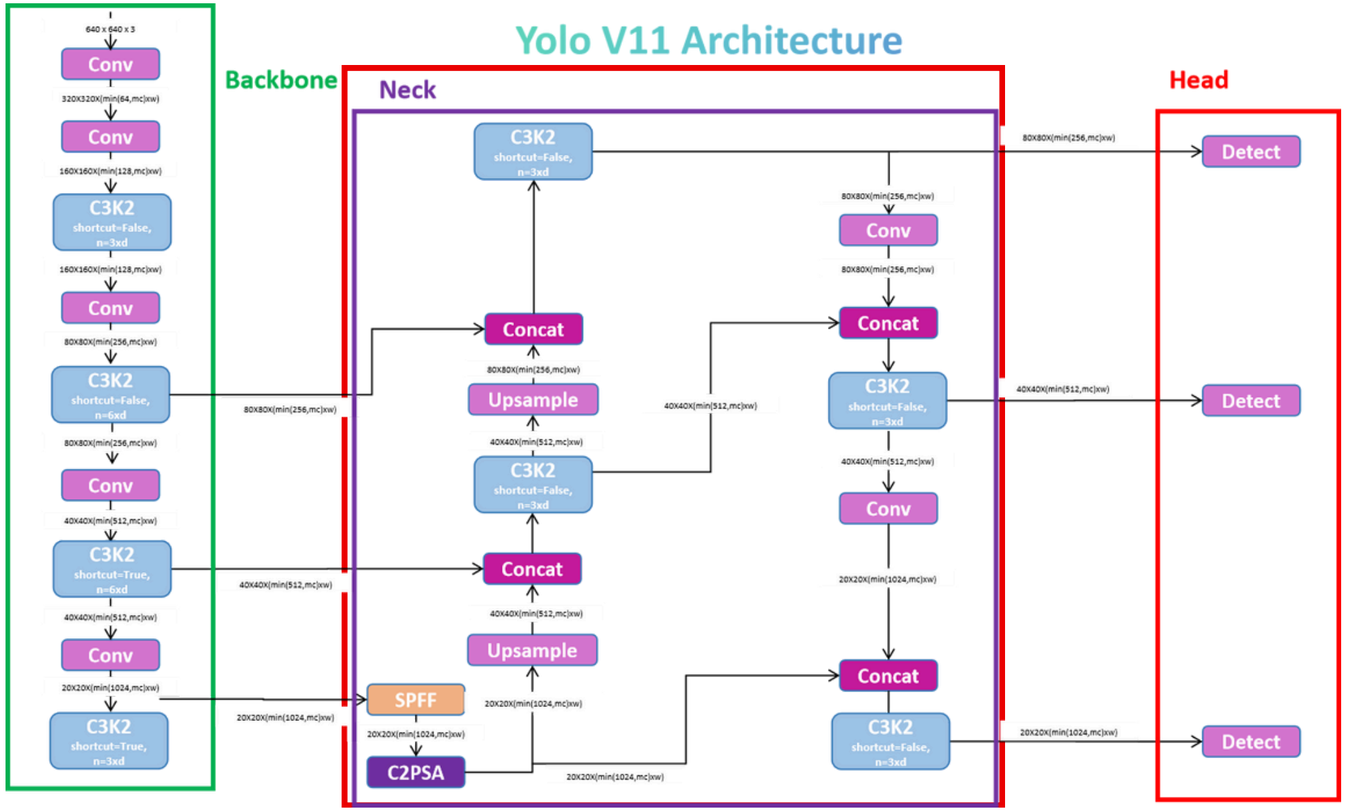
Plus on descend, plus les détails complexes de l'image sont détectés

À la fin, l'image est résumée sur des informations essentielles. On appelle des feature maps. Trois sortent du Backbone



Backbone

Compréhension du contexte global



Neck

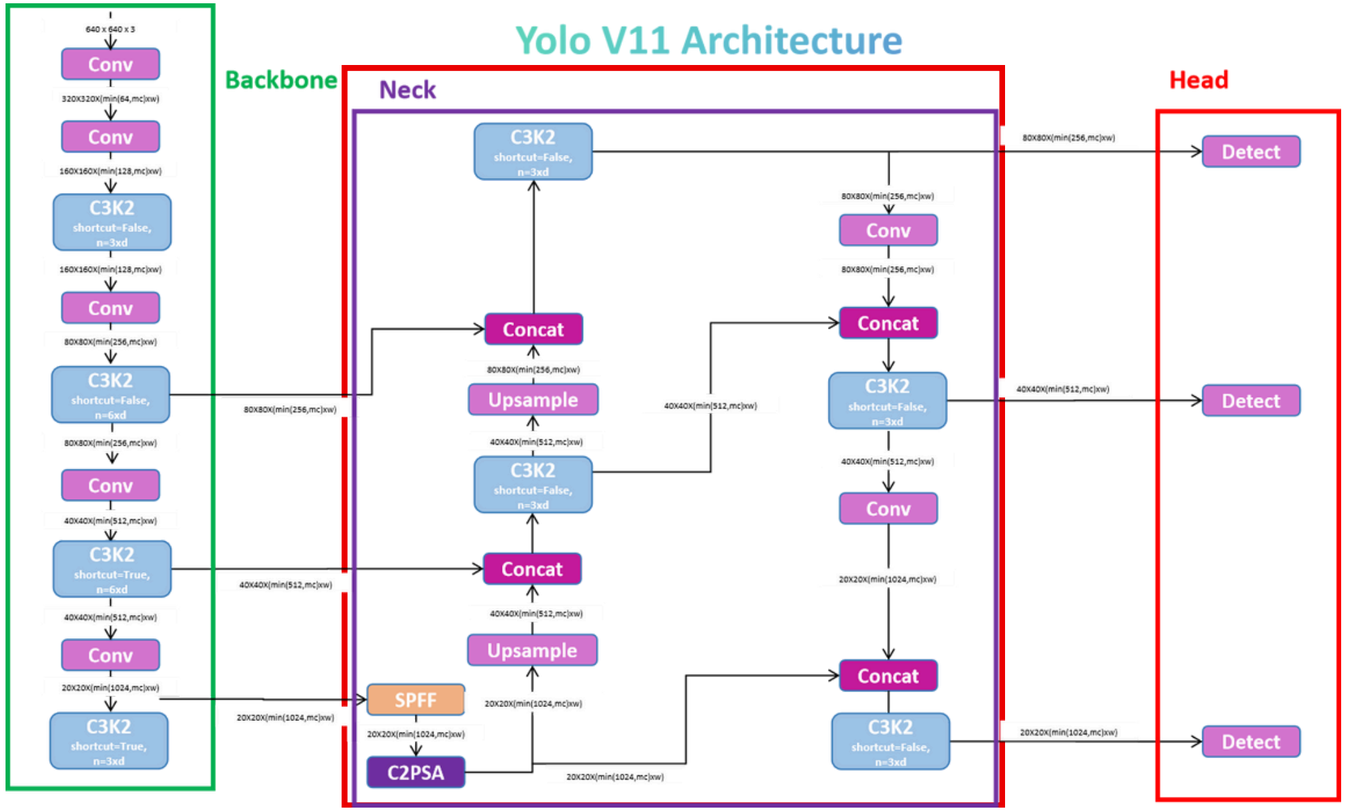
Compréhension du contexte global

Trois features maps des trois dernières couches du Backbone sont récupérées

Chaque features maps décrit à différente échelle (petit, moyen et grand) le contexte de l'image.

Échelle :

- Grand : grande région
- Moyen : objets de taille moyenne
- Petit : détails fins dans l'image

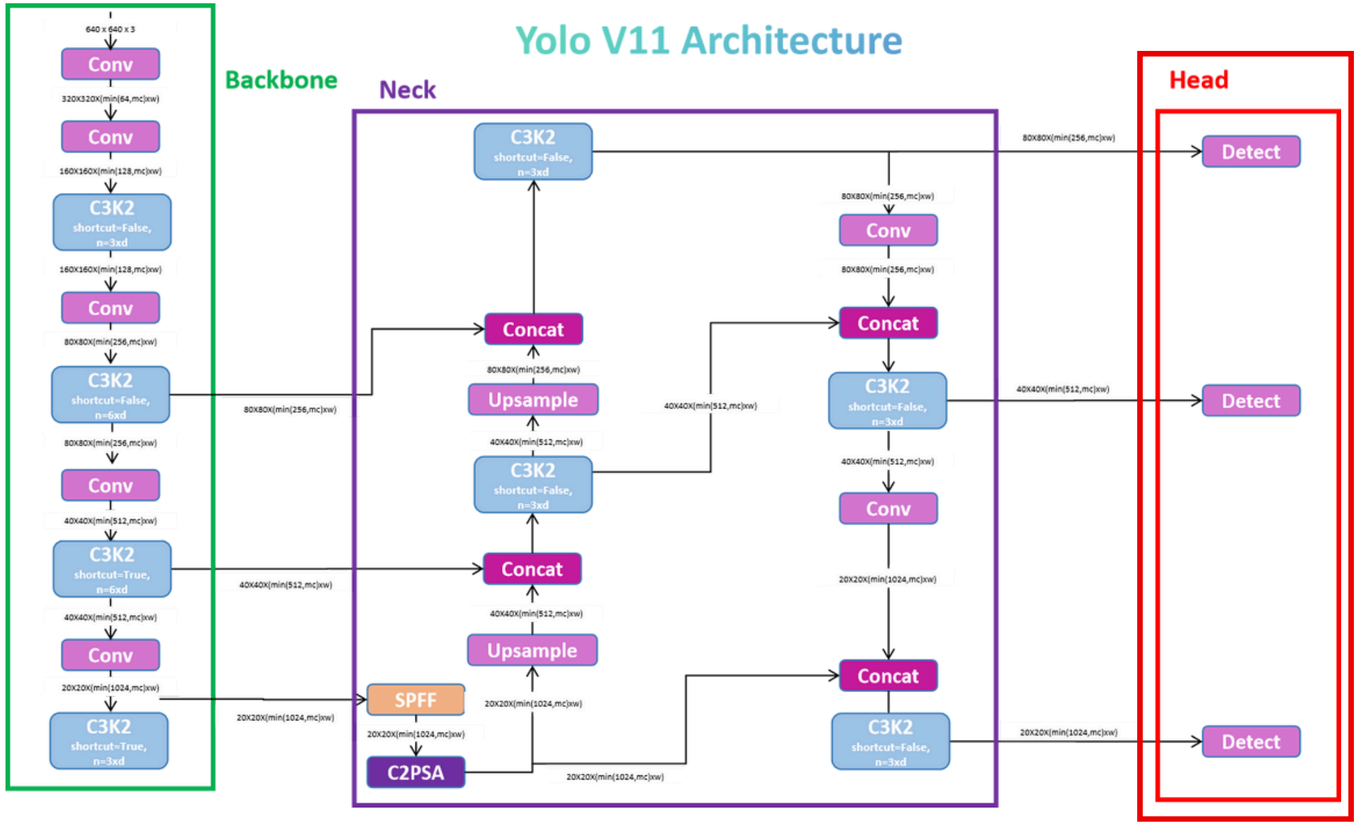


Neck

Prédiction des boites et des classes

Pour chaque features maps :

- Découpage en grille
- Prédiction des boites

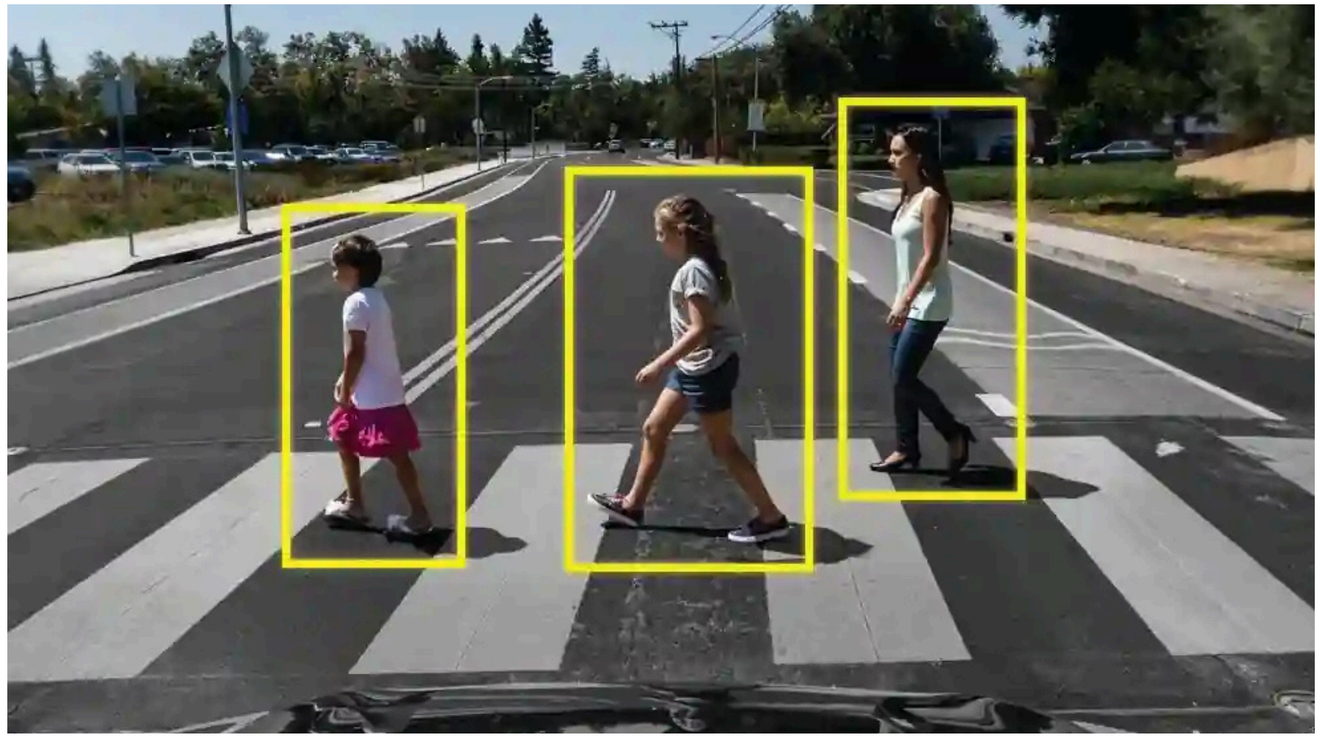


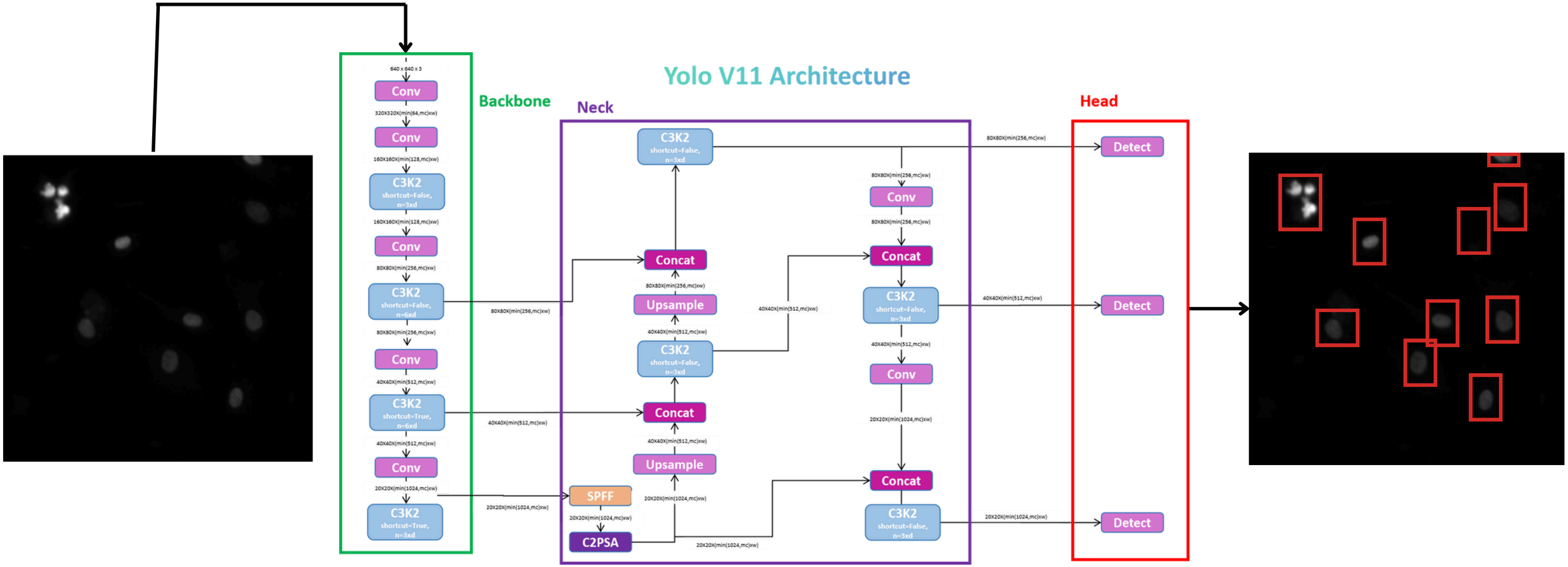
Head

Prédiction des boites et des classes

Prédiction des boites :

- Coordonnées de la boite
- Probabilité de la présence d'un objet
- Classe associé à l'objet



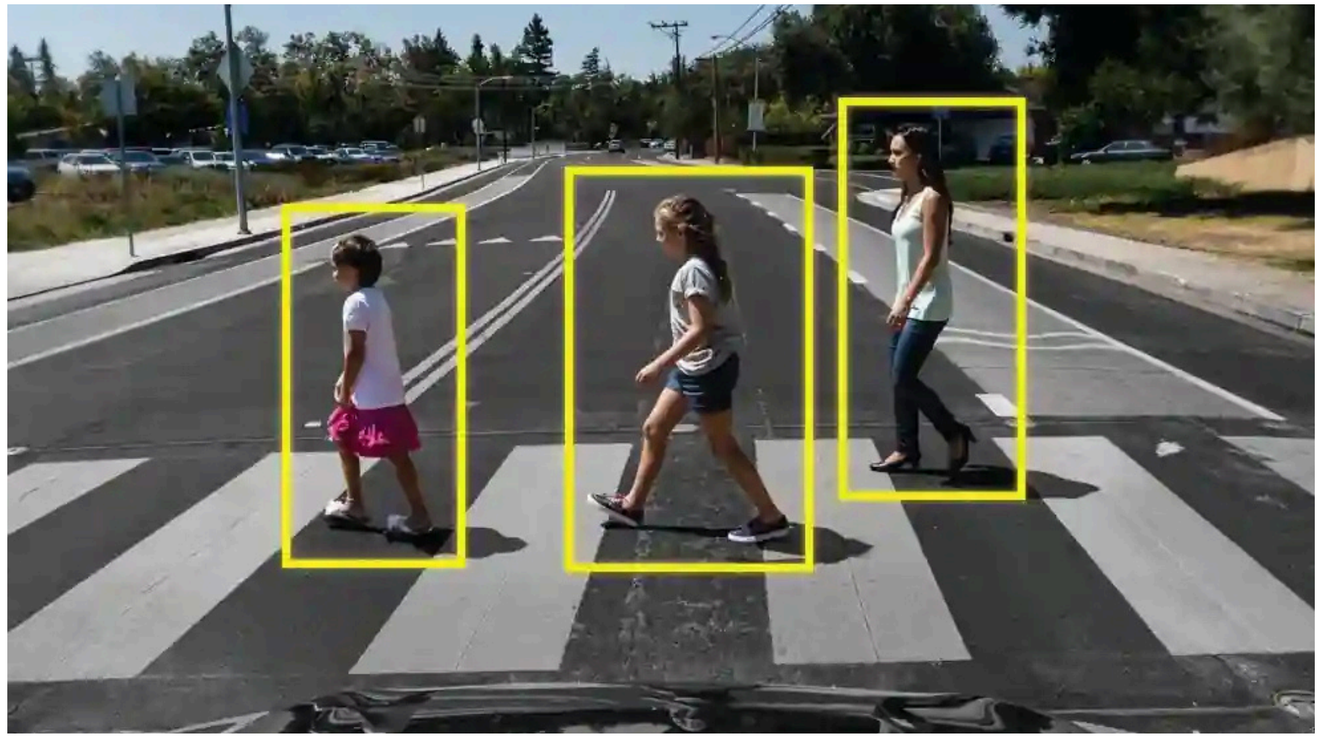

Yolo V11 Architecture
Backbone
Neck
Head
640 x 640 x 3
Conv
320X320X(min(64,mc)xw)
Conv
160X160X(min(128,mc)xw)
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
160X160X(min(128,mc)xw)
Conv
80X80X(min(256,mc)xw)
C3K2
shortcut=False,
n=6xd
80X80X(min(256,mc)xw)
Conv
40X40X(min(512,mc)xw)
C3K2
shortcut=True,
n=6xd
40X40X(min(512,mc)xw)
Conv
20X20X(min(1024,mc)xw)
C3K2
shortcut=True,
n=3xd
80X80X(min(256,mc)xw)
40X40X(min(512,mc)xw)
20X20X(min(1024,mc)xw)
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
Concat
80X80X(min(256,mc)xw)
Upsample
40X40X(min(512,mc)xw)
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
Concat
40X40X(min(512,mc)xw)
Upsample
20X20X(min(1024,mc)xw)
SPFF
20X20X(min(1024,mc)xw)
C2PSA
20X20X(min(1024,mc)xw)
80X80X(min(256,mc)xw)
Conv
80X80X(min(256,mc)xw)
Concat
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
40X40X(min(512,mc)xw)
40X40X(min(512,mc)xw)
Conv
20X20X(min(1024,mc)xw)
Concat
C3K2
shortcut=False,
n=3xd
80X80X(min(256,mc)xw)
Detect
40X40X(min(512,mc)xw)
Detect
20X20X(min(1024,mc)xw)
Detect

Information supplémentaire

Information supplémentaires : fonction d’erreur et…

Pendant apprentissage, l’erreur du modèle est mesuré sur ces trois éléments :

- Coordonnées de la boite
- Probabilité de la présence d’un objet
- Classe associé à l’objet

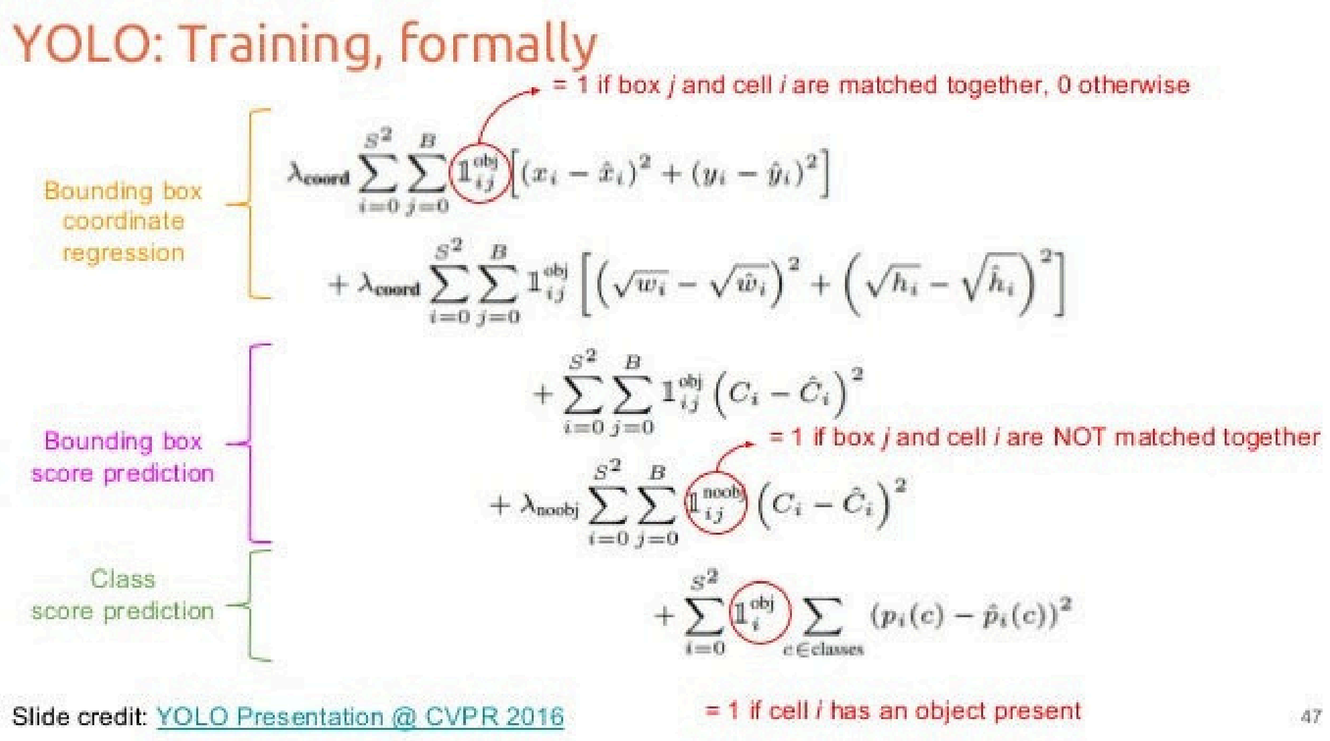


Information supplémentaires : fonction d'erreur et...

Pendant apprentissage, il faut que les erreurs faitent sur :

- Coordonnées de la boite
- Probabilité de la présence d'un objet
- Classe associé à l'objet

tendent vers 0

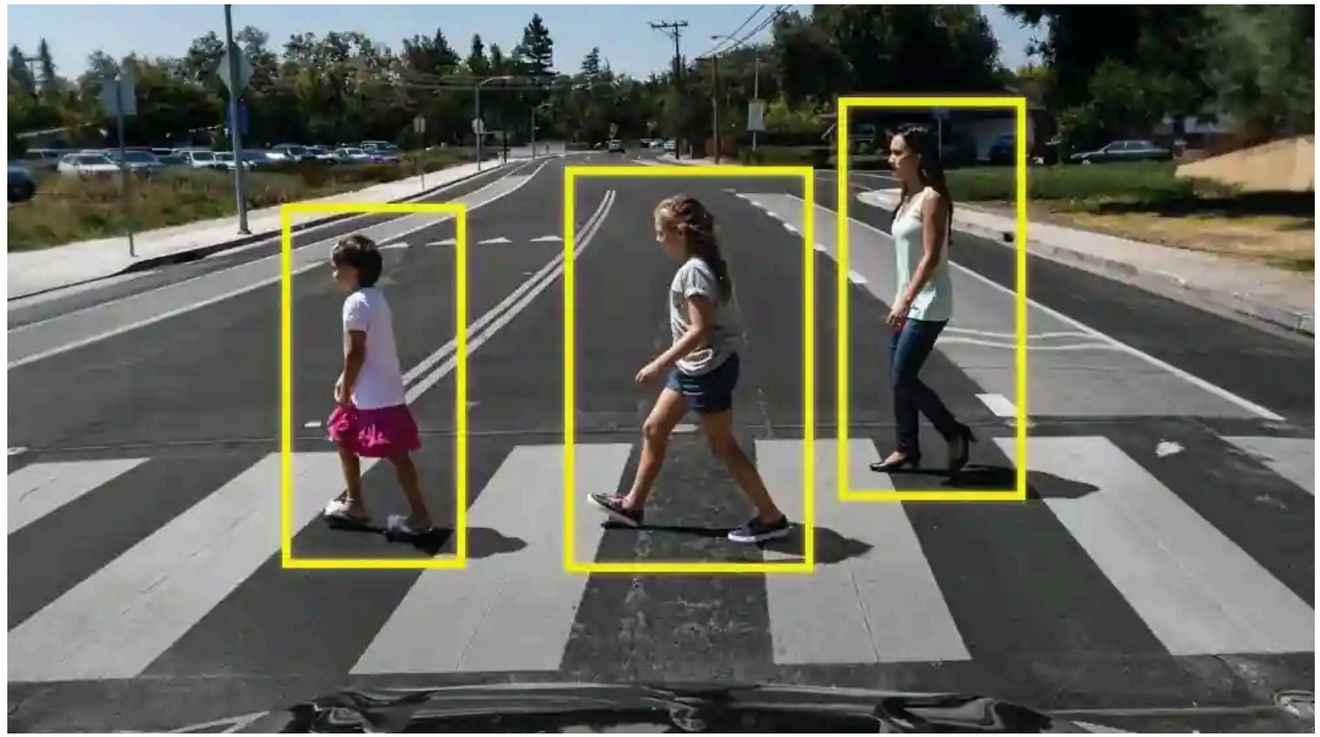


Information supplémentaires : ... la performance de détection

Pendant apprentissage, la performance du modèle est mesuré à partir du mAP

- Mean Average Precision

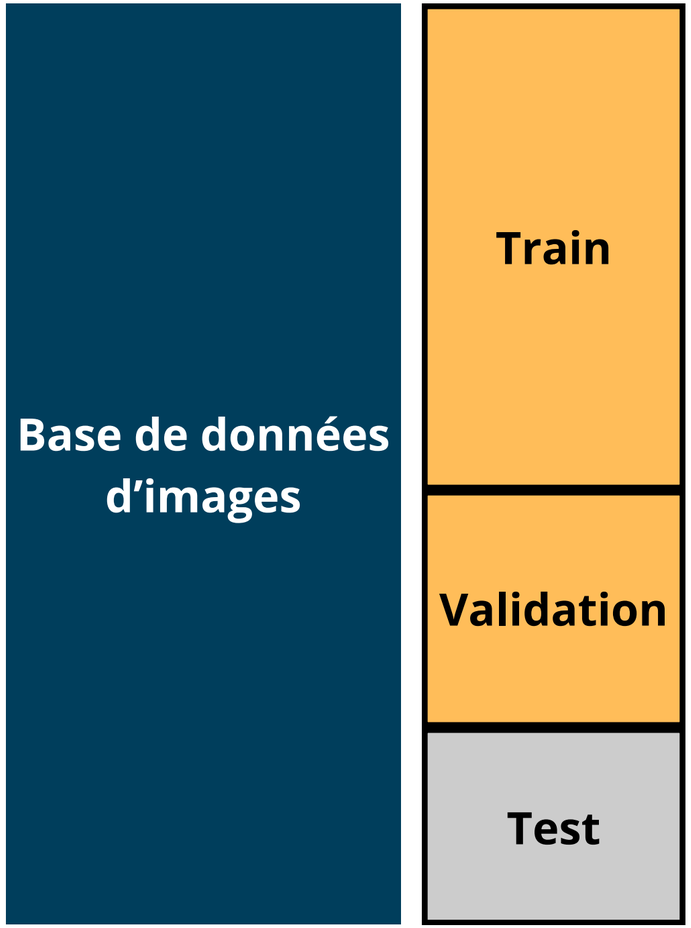
mAP : Précision moyenne des boîtes à prédire de vrais objets



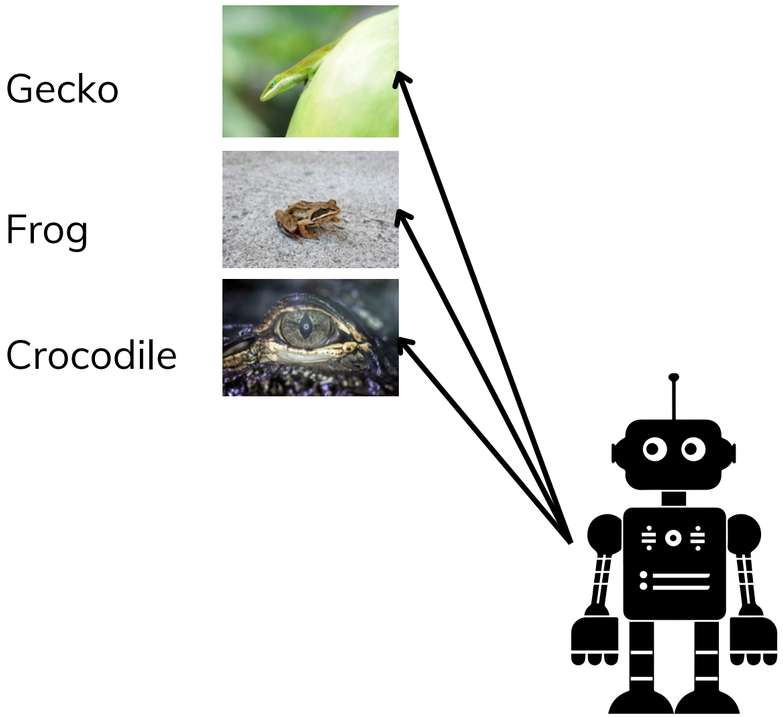
TP

Rappel

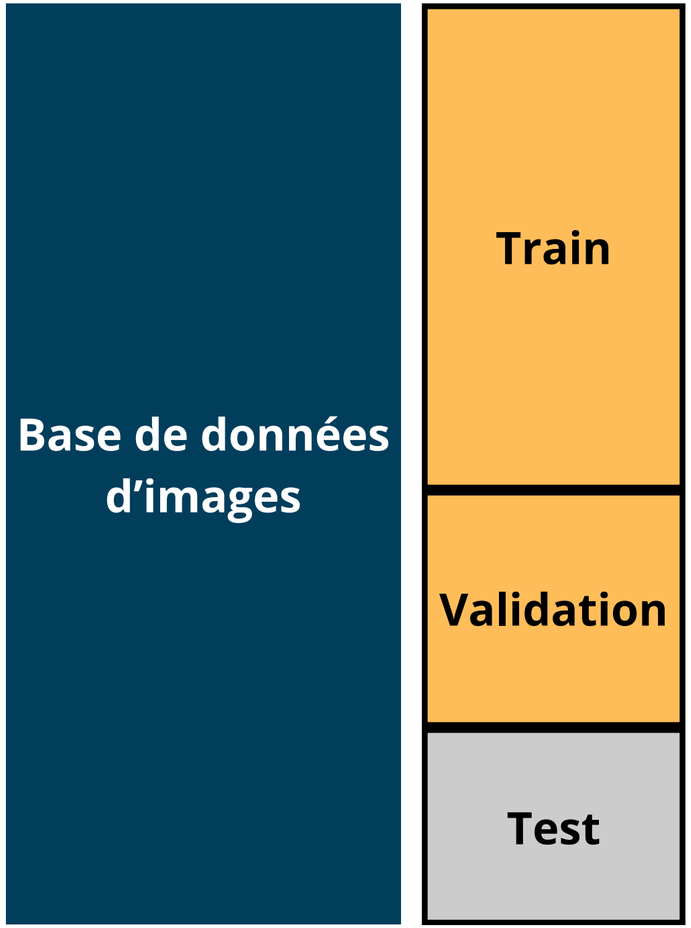
Comment est conçu un modèle IA ?



Apprendre à identifier les vérités terrain à partir des images

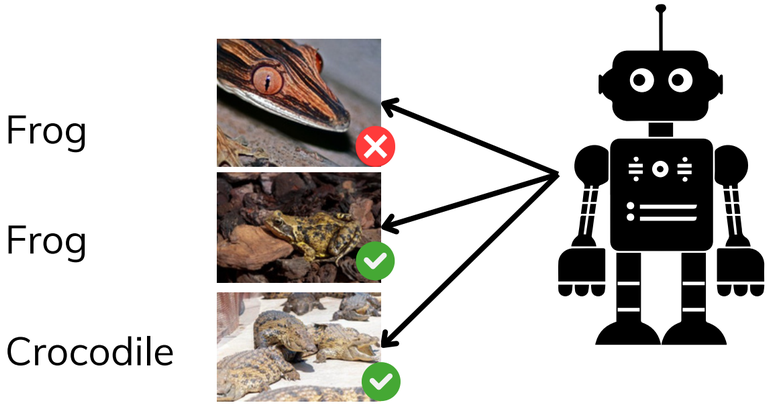


Comment est conçu un modèle IA ?

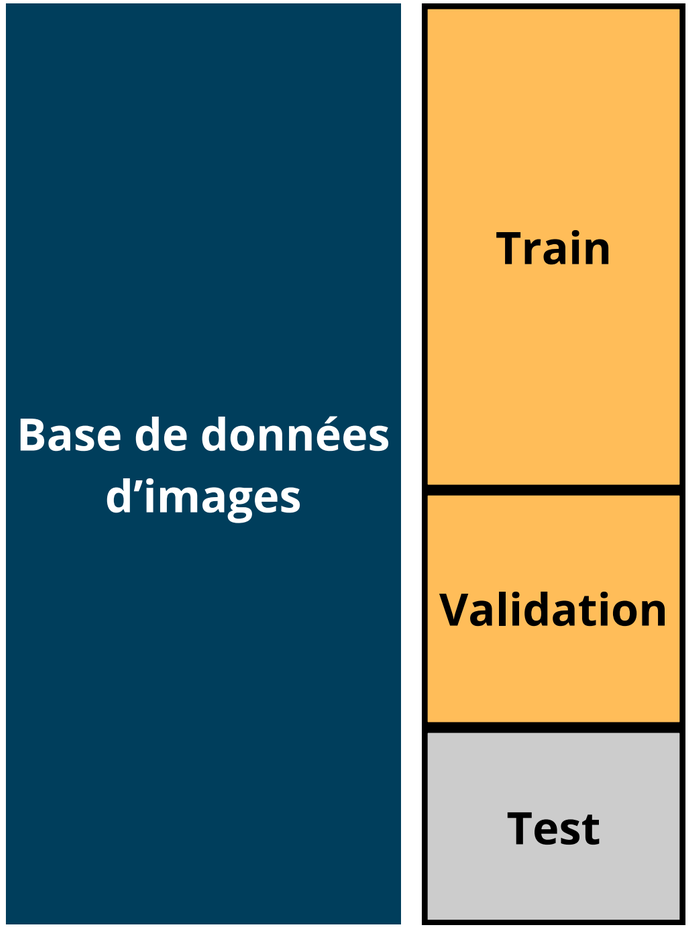


Apprendre à identifier les vérités terrain à partir des images

Mesurer l'erreur d'identification



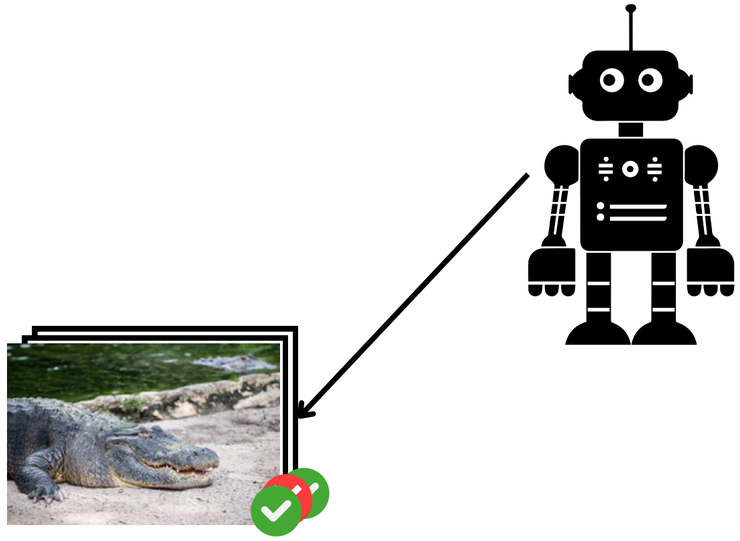
Comment est conçu un modèle IA ?



Apprendre à identifier les vérités terrain à partir des images

Mesurer l'erreur d'identification

Evaluation du modèle sur des données pas vue dans l'entrainement



Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entrainement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**

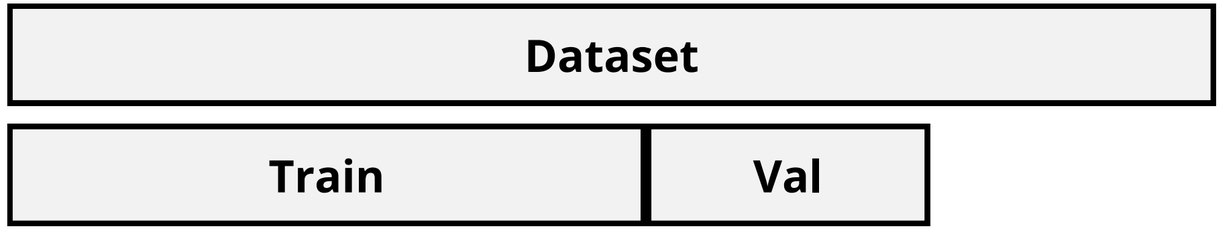
Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entrainement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**



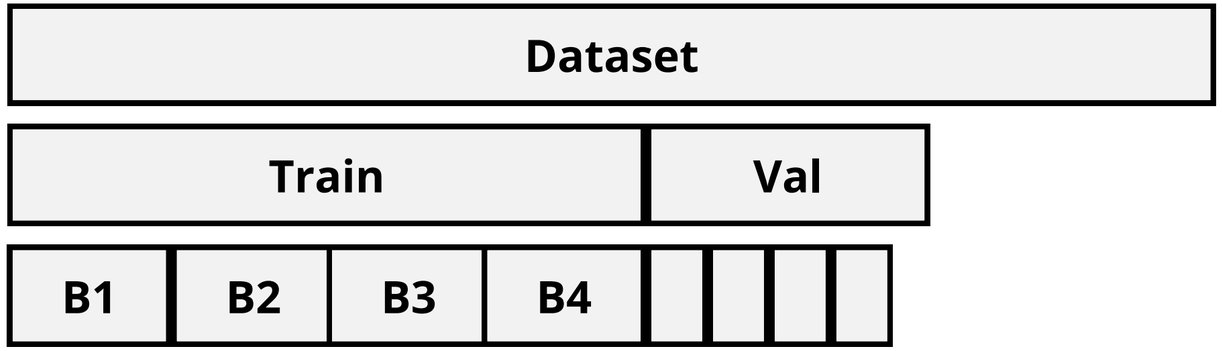
Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entrainement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**



Batch =4

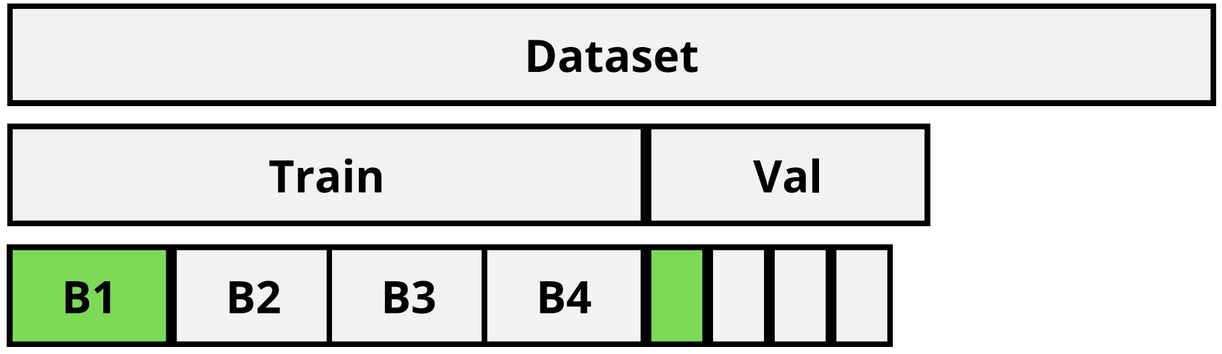
Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entrainement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**



Batch =4

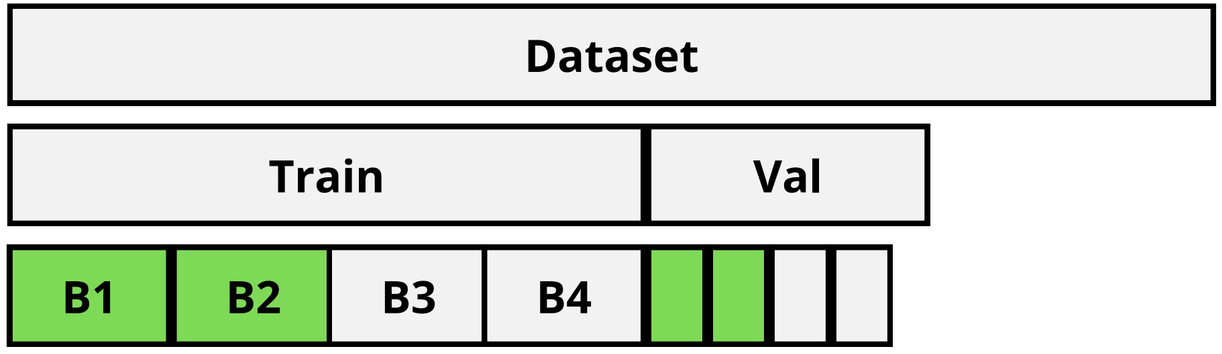
Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entrainement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**



Batch =4

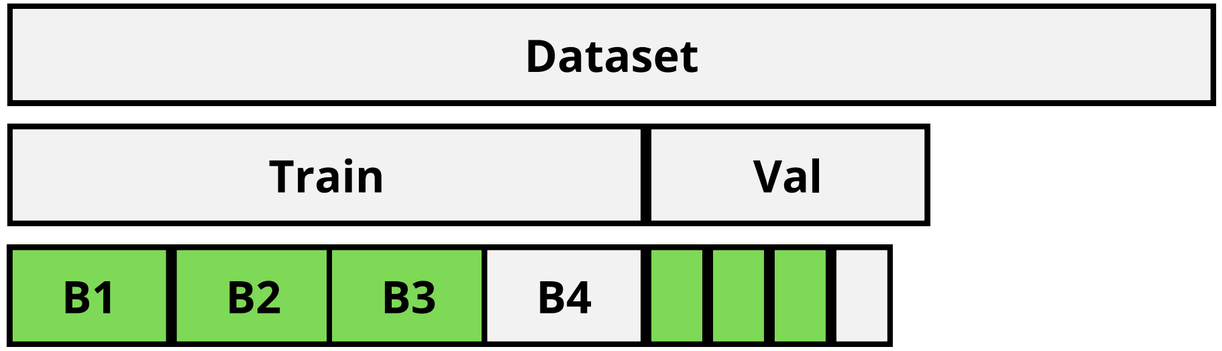
Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entrainement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**



Batch =4

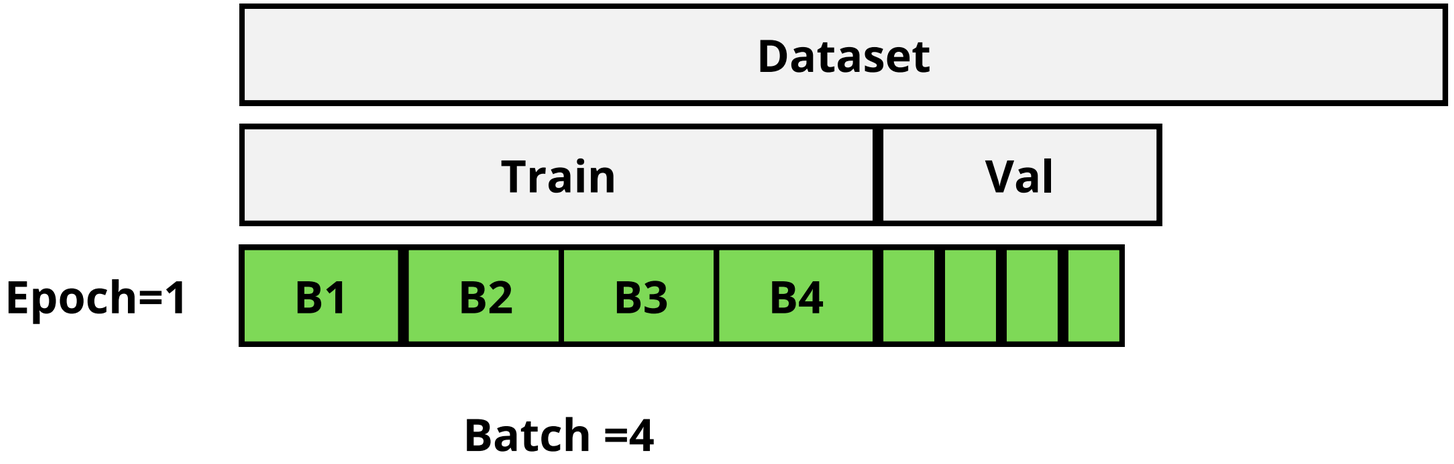
Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entrainement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**



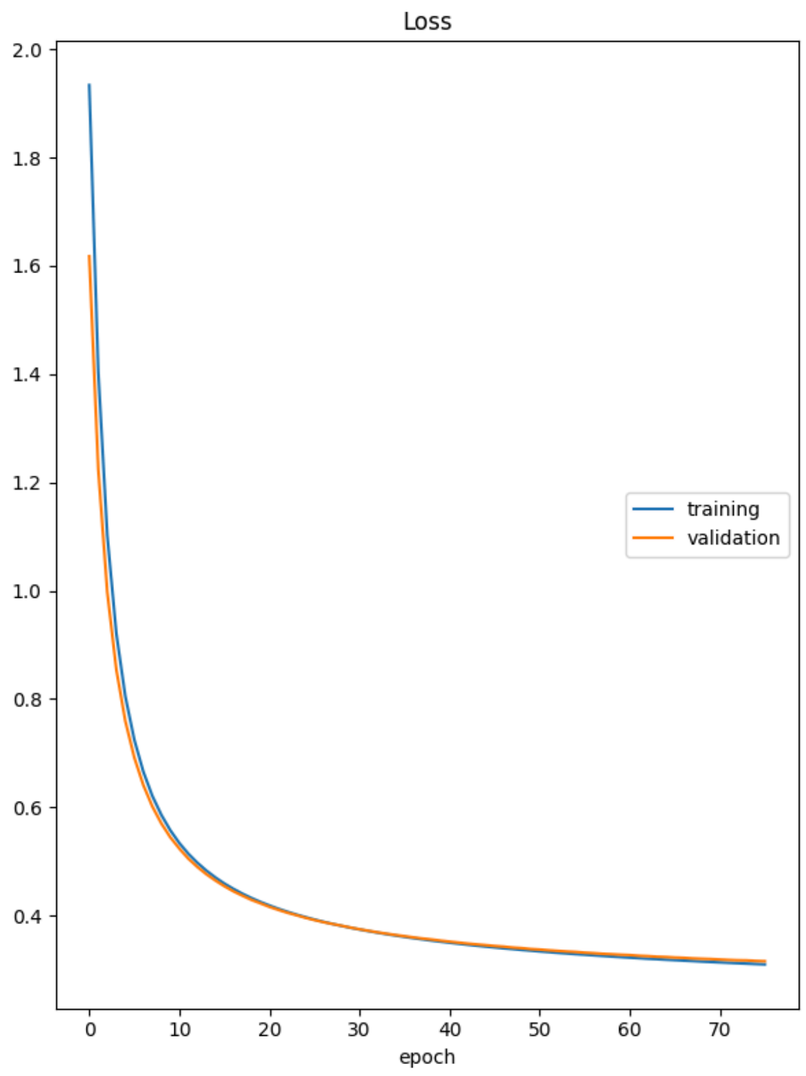
Courbe d’apprentissage

Évolution de l’erreur au fur et à mesure de l’entrainement

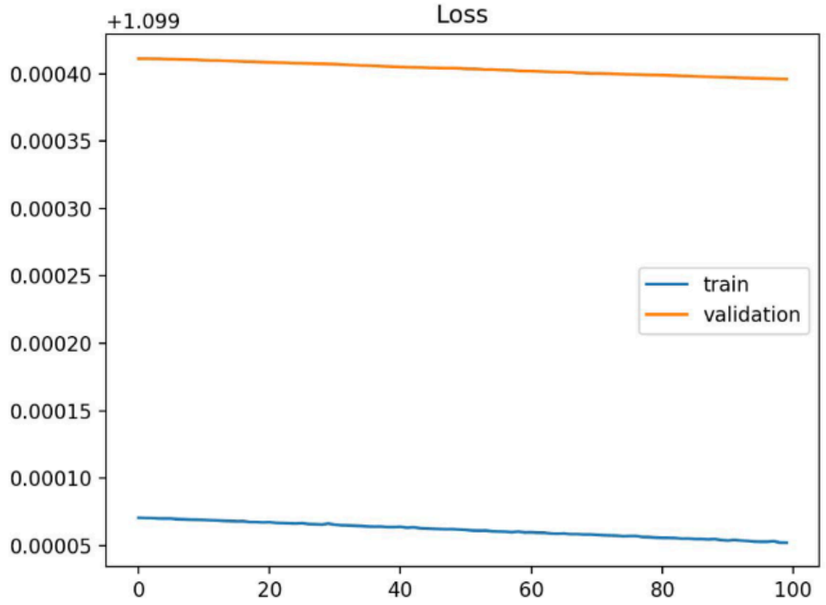
Ici, on regarde les erreurs commises sur :

- **Base d’entrainement (bleu) : des images vues par le modèle**
- **Base de validation (orange) : des images pas vues par le modèle. Utiliser seulement pour évaluer les performances.**

Un bon modèle commet les mêmes erreurs sur la base d’entrainement et de validation.



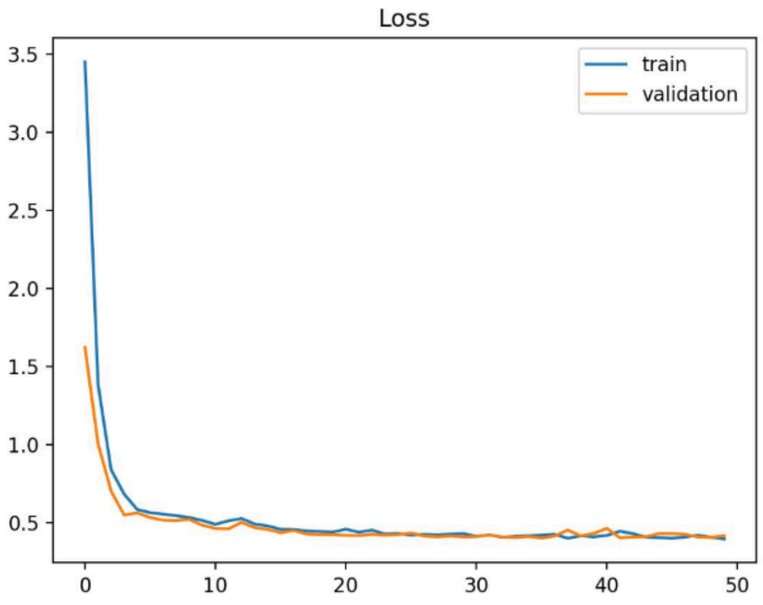
Underfitting



Indices :

- **Erreur trop grande : le modèle ne capture pas les motifs importants**
- **Très peu d'epoch : pas suffisamment d'itération pour voir suffisamment d'images**
- **Courbe trop plate : erreur constante**

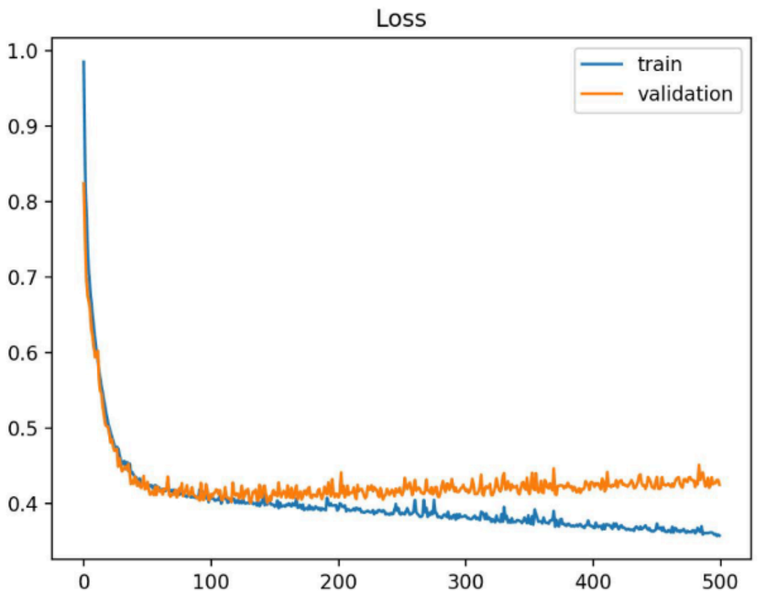
Good fitting



Indices :

- **Erreur grand au début puis constant à la fin**
- **Courbe train et val proche vers la fin**

Overfitting



Indices :

- **Erreur sur validation baisse puis augmente**
- **Erreur sur train baisse vers 0**